

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS

**FERRAMENTA DE APOIO À SELEÇÃO DE MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO
DA USABILIDADE**

JOINVILLE
2024

ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS

**FERRAMENTA DE APOIO À SELEÇÃO DE MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO
DA USABILIDADE**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido
à Universidade do Estado de Santa Catarina
como parte dos requisitos para obtenção do
grau de Bacharelado em Ciência da Compu-
tação.

Orientador: Isabela Gasparini

Coorientador: Natã Miccael Barbosa

JOINVILLE

2024

Para gerar a ficha catalográfica de teses e
dissertações acessar o link:
<https://www.udesc.br/bu/manuais/ficha>

dos Santos, Ana Clara Barbosa
Ferramenta de Apoio à Seleção de Métodos para
Avaliação da Usabilidade / Ana Clara Barbosa dos Santos.
- Joinville, 2024.
100 p. : il. ; 30 cm.

Orientador: Isabela Gasparini.
Coorientador: Natã Miccael Barbosa.
Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade
do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências
Tecnológicas, Bacharelado em Ciência da Computação,
Joinville, 2024.

1. Interação Humano-Computador. 2. Avaliação de
Usabilidade. 3. Métodos de Avaliação. 4. Seleção de
Métodos. I. Gasparini, Isabela . II. Barbosa, Natã
Miccael . III. Universidade do Estado de Santa Catarina,
Centro de Ciências Tecnológicas, Bacharelado em Ciência
da Computação. IV. Ferramenta de Apoio à Seleção de
Métodos para Avaliação da Usabilidade.

ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS

**FERRAMENTA DE APOIO À SELEÇÃO DE MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO
DA USABILIDADE**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido
à Universidade do Estado de Santa Catarina
como parte dos requisitos para obtenção do
grau de Bacharelado em Ciência da Compu-
tação.

Orientador: Isabela Gasparini

Coorientador: Natã Miccael Barbosa

BANCA EXAMINADORA:

Isabela Gasparini - Doutora (Orientadora)
Universidade do Estado de Santa Catarina

Membros:

Natã Miccael Barbosa - Doutor (Coorientador)
Netflix

Debora Cabral Nazário - Doutora
Universidade do Estado de Santa Catarina

Geremias Corrêa - Bacharel
Universidade do Estado de Santa Catarina

Joinville, 18 de novembro de 2024

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu fiel amigo Jesus Cristo pela capacitação para seguir adiante sempre e pelo companheirismo nas noites sem fim. Ao meu marido que foi tudo que poderia ser e mais um pouco nessa jornada, obrigada por ser meu consultor e maior incentivador, obrigada pelos *posts-its* de encorajamento deixados no teclado do computador.

Agradeço a minha orientadora, a sua paixão pelo que faz é inspiradora, você é uma mulher forte e acolhedora, e sempre serei grata por apresentar um mundo surpreendentemente lindo dentro da Computação, você é peça chave na minha vida.

Minha gratidão especial ao meu coorientador, que fez aqui neste trabalho o que já faz por mim desde sempre. Obrigada mano, por ser meu apoiador, conselheiro e incentivador a cada passo. Obrigada por ser minha primeira grande inspiração, na vida e na área profissional.

Agradeço também a minha família, sem cada um de vocês nada disso seria possível. Especialmente meus pais, que nunca mediram esforços para fazer meus sonhos tornarem-se realidade.

RESUMO

A área de Interação Humano-Computador abriga uma subdivisão dedicada à avaliação de usabilidade, que, por sua vez, tem por objetivo gerar conclusões sobre a usabilidade de um produto através da aplicação de métodos. Este trabalho descreve o desenvolvimento de uma ferramenta, cujo objetivo é auxiliar pessoas envolvidas no desenvolvimento de *softwares* a escolher o método de avaliação de usabilidade mais adequado ao seu projeto, levando em consideração suas necessidades específicas e disponibilidades. Tal tarefa é desafiadora, pois, dada a variedade de métodos disponíveis, a escolha de um método inadequado pode resultar em conclusões que não representam fielmente a realidade. A ferramenta foi proposta com base em pesquisas, incluindo uma revisão bibliográfica sobre iniciativas semelhantes, estudos de conceitos teóricos em avaliação de usabilidade, e investigação qualitativa de contexto, com o objetivo de averiguar a veracidade da problemática proposta em relação à realidade atual e às expectativas do público-alvo da ferramenta. Ao longo das etapas de desenvolvimento, os usuários foram envolvidos em três momentos. Como resultado dessas pesquisas, a ferramenta *web* foi projetada, implementada e avaliada, demonstrando sucesso tanto em sua conformidade com os dados investigados quanto em sua eficácia no apoio a interessados em realizar avaliações de usabilidade.

Palavras-chave: Interação Humano-Computador. Avaliação de Usabilidade. Métodos de Avaliação. Seleção de Métodos.

ABSTRACT

Within the field of Human-Computer Interaction, there is an area dedicated to usability evaluation, which aims to generate conclusions about the usability of a product through the application of methods. This paper describes the development of a tool aimed at helping people in software development select the most appropriate usability evaluation method for their projects. Choosing the right method can be challenging, as the variety of available options increases the risk of selecting one that might not accurately represent the project's realities. The tool was designed based on research that included a literature review of similar initiatives, a study of usability evaluation concepts, and qualitative research to confirm the relevance of the problem and understand the target audience's needs and expectations. During development, users participated at three stages, ensuring the tool stayed aligned with real needs. Ultimately, the web-based tool was created, implemented, and evaluated, showing it effectively met its goals and provided meaningful support for those conducting usability evaluations.

Keywords: Human-Computer Interaction. Usability Evaluation. Evaluation Methods. Method Selection.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de contexto do trabalho.	14
Figura 2 – Modelo simples de ciclo de vida de <i>design</i> de interação (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).	19
Figura 3 – Ciclo de <i>Design</i> Simples (PREECE; ROGERS, 2013) adaptado ao processo de desenvolvimento da ferramenta.	38
Figura 4 – Processo de seleção de entrevistados.	42
Figura 5 – Fluxograma de utilização da ferramenta	54
Figura 6 – Versão zero da interface da ferramenta proposta.	57
Figura 7 – Versão 1 da interface da ferramenta proposta.	58
Figura 8 – Versão 2 da interface da ferramenta proposta, versão usada na avaliação de usabilidade. Tela "Principal".	59
Figura 9 – Versão 2 da interface da ferramenta proposta, versão usada na avaliação de usabilidade. Tela "Ver Detalhes".	60
Figura 10 – Exemplo de requisitos disjuntos e subconjuntos.	67
Figura 11 – Exemplo prático de funcionamento do algoritmo.	69
Figura 12 – Tela principal da ferramenta.	78
Figura 13 – Tela principal da ferramenta com <i>inputs</i> aplicados.	79
Figura 14 – Modal "Ver Detalhes" sobre métodos.	80
Figura 15 – Justificativa da compatibilidade por requisito.	81
Figura 16 – Barra de busca por nome.	81
Figura 17 – <i>Select</i> e <i>subselect</i> com dicas.	82

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tabela de Métodos de Avaliação (Parte 1).	24
Tabela 2 – Tabela de Métodos de Avaliação (Parte 2).	25
Tabela 3 – Tabela de Métodos de Avaliação (Parte 3).	26
Tabela 4 – Legenda da Tabela 5	34
Tabela 5 – Tabela Comparativa de Trabalhos Relacionados	35
Tabela 6 – Problemas Encontrados e Soluções Propostas - Parte 1	63
Tabela 7 – Problemas Encontrados e Soluções Propostas - Parte 2	64
Tabela 8 – Problemas Encontrados e Soluções Propostas - Parte 3	65
Tabela 9 – Avaliação da ferramenta baseada em documento: Requisitos Críticos - Parte 1	70
Tabela 10 – Avaliação da ferramenta baseada em documento: Requisitos Críticos - Parte 2	71
Tabela 11 – Avaliação da ferramenta baseada em documento: Requisitos Opcio- nais e Outros	72
Tabela 12 – Opiniões dos participantes sobre a ferramenta em alternativas objetivas.	76
Tabela 13 – Tabela de investigação para criação do roteiro do grupo que faz avaliações de usabilidade - Parte 1	91
Tabela 14 – Tabela de investigação para criação do roteiro do grupo que faz avaliações de usabilidade - Parte 2	92
Tabela 15 – Tabela de investigação para criação do roteiro do grupo que não faz avaliações de usabilidade.	94

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACM	Association for Computing Machinery
CCS	Computing Classification System
CSS	Cascading Style Sheets
HTML5	HyperText Markup Language 5
IHC	Interação Humano Computador
IDEO	Innovation and Design for Environments and Organizations
ISO	International Organization for Standardization
QA	Quality Assurance
QR Code	Quick Response Code
PO	Product Owner
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
THEM	Tool for Heuristic Evaluation Methods
TI	Tecnologia da Informação
UDESC	Universidade do Estado de Santa Catarina
UI	User Interface
URANUS	Ultimate Reliable and Native Usability System
UX	User Experience

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcento
ms	Milissegundos

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	PROBLEMA	14
1.2	OBJETIVOS	15
1.2.1	Objetivo geral	15
1.2.2	Objetivos específicos	15
1.3	METODOLOGIA	16
1.4	ESTRUTURA DO TRABALHO	17
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	USABILIDADE	18
2.2	FASES DE PROJETO E FASE DE AVALIAÇÃO	19
2.3	CATEGORIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO	21
2.4	MÉTODOS E TÉCNICAS	22
2.5	ESCOLHA DO MÉTODO ADEQUADO AO CONTEXTO	27
2.6	CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO	27
3	TRABALHOS RELACIONADOS	28
3.1	CATEGORIAS	28
3.2	INICIATIVAS EXPLANATÓRIAS SOBRE MÉTODOS, SEM APOIO À SELEÇÃO	28
3.3	INICIATIVAS QUE APOIAM A SELEÇÃO DE MÉTODOS	30
3.4	INICIATIVAS PRÁTICAS QUE AUXILIAM NA APLICAÇÃO, APÓS A ESCOLHA	32
3.5	ANÁLISE COMPARATIVA DOS TRABALHOS	34
3.6	CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO	36
4	DESENVOLVIMENTO	37
4.1	ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO	37
4.2	REQUISITOS E INVESTIGAÇÃO DE CONTEXTO	39
4.2.1	Análise de Dados das Entrevistas	43
4.2.1.1	<i>Objetivo 1 - Problema</i>	<i>43</i>
4.2.1.2	<i>Objetivo 2 - Solução</i>	<i>45</i>

4.2.1.3	<i>Objetivo 3 - Qualidade da Solução</i>	46
4.2.2	Documento de requisitos e escolha de métodos e critérios de seleção incluídos na ferramenta	48
4.3	PRIMEIRO DESIGN DA FERRAMENTA	53
4.4	DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO PROTÓTIPO	56
4.5	AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO PROTÓTIPO	61
4.6	REDESIGN DA FERRAMENTA	63
4.7	DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO	65
4.7.1	Algoritmo de ranqueamento	66
4.8	AVALIAÇÃO FINAL DA FERRAMENTA	69
4.8.1	Avaliação por inspeção	70
4.8.2	Avaliação de eficácia - com usuários	73
4.9	PRODUTO FINAL	77
5	CONCLUSÃO	83
	REFERÊNCIAS	85
	APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS	89
A.1	ROTEIRO FINAL DOS QUE FAZEM AVALIAÇÕES DE USABILIDADE	89
A.2	ROTEIRO DOS QUE NÃO FAZEM AVALIAÇÕES DE USABILIDADE	93
	APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E TERMO DE AUTORIZAÇÃO	95
	APÊNDICE C – ROTEIRO DO TESTE DE USABILIDADE	96
C.1	TAREFAS	96
C.2	QUESTÕES GERAIS	97
	APÊNDICE D – ROTEIRO DA AVALIAÇÃO FINAL COM USUÁRIOS	98

1 INTRODUÇÃO

Já em 1994, Carvalho (1994) afirmava que o computador era uma ferramenta indispensável nas atividades humanas, sendo difícil encontrar um ambiente onde não estivesse presente. Trinta anos depois, essa afirmação se estende não apenas aos computadores, mas também aos dispositivos que os sucederam, difundindo sua capacidade em dispositivos móveis mais especializados para cada tipo de interação, como celulares, fones portáteis, *smartwatches*, *tablets*, entre outros. Diante disso, torna-se indispensável que a interação com esses dispositivos seja de qualidade e alto rendimento (BARBOSA et al., 2021). Para alcançar tais metas, a área de Interação Humano-Computador (IHC) abriga uma subdivisão dedicada à avaliação de usabilidade de dispositivos e interfaces. Essa subdivisão reúne um conjunto de métodos distintos, que apesar de visarem o mesmo objetivo ao suportarem avaliações de usabilidade, variam de acordo com o tipo de dado coletado, modo de aplicação e os recursos disponíveis e necessários. Esses elementos podem ser considerados critérios de seleção na hora de escolher quais métodos serão utilizados (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014).

A Figura 1 apresenta uma estrutura em camadas que contextualiza este trabalho, facilitando a compreensão da área em que está inserido. Esta estrutura foi baseada na classificação consolidada pela ACM - *Association for Computing Machinery*, chamada *Computing Classification System* (CCS) (Association for Computing Machinery, 2024). Essa classificação é ampla e utilizada para categorizar trabalhos na área de Computação. No entanto, foi simplificada para servir apenas como suporte à contextualização, sem a pretensão de aprofundamento.

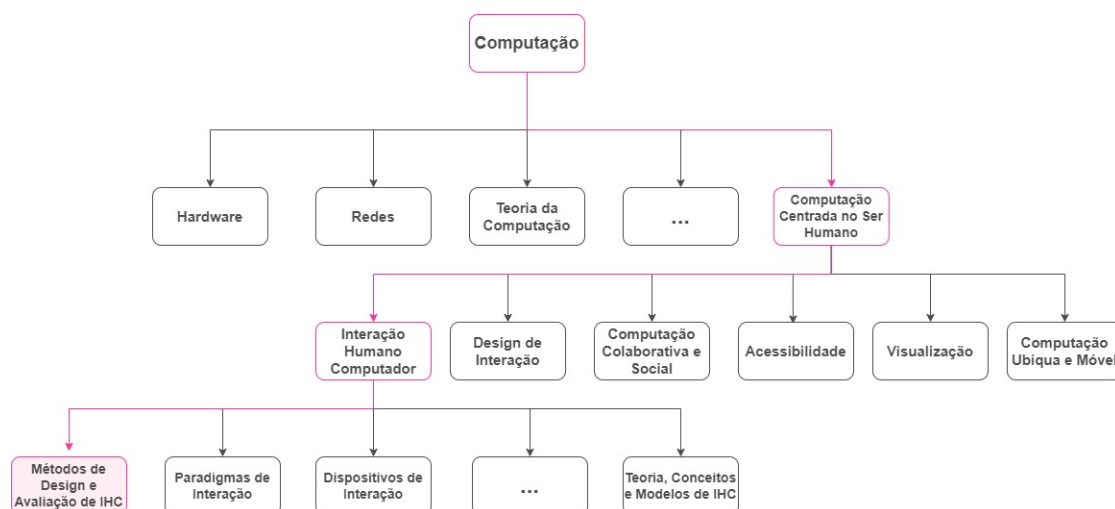


Figura 1 – Diagrama de contexto do trabalho.

1.1 PROBLEMA

Diante da variedade de técnicas e métodos existente na área de avaliação da usabilidade, é desafiador obter um conhecimento abrangente de todas em seus detalhes, tornando complexa a escolha daquela que melhor atende às necessidades e disponibilidades específicas do projeto a ser avaliado, especialmente no contexto de mercado, onde nem sempre há um profissional especializado de IHC disponível para administrar essa tarefa (PAZ; POW-SANG, 2016).

Apesar da existência de conteúdos acadêmicos, como livros e artigos sobre os métodos de avaliação da usabilidade (MARTINS et al., 2013), bem como de alguns sistemas que abordam o tema, muitos deles se limitam a uma abordagem informativa. Isso resulta na ausência de assistência na seleção do método apropriado, deixando essa responsabilidade inteiramente a cargo do interessado. Existem ainda ferramentas que auxiliam no planejamento e execução dos testes, promovendo interação entre o pesquisador e o participante da avaliação. Porém, esse tipo de ferramenta entra em cena apenas após a escolha inicial dos métodos a serem utilizados.

Como consequência dos fatos já relatados, combinados a sua própria pesquisa, Tristan (WEEVERS, 2011) acredita que na prática *designers* tendem a aplicar uma pequena gama de métodos já conhecidos por eles e apenas adaptá-los a diferentes contextos quando necessário. Mas, o autor alerta que essa prática pode ser útil apenas até certo

ponto, não tendo potencial de encontrar problemas na sua totalidade, e nem identificar problemas reais e confiáveis, visto que o método aplicado não era o adequado ao contexto (WEEVERS, 2011). Para fins de simplificação, a nomenclatura '*designer*' será utilizada neste trabalho para indicar o interessado na aplicação da avaliação, independentemente de sua posição real como desenvolvedor, pesquisador, gerente de produto ou outro profissional envolvido no processo de desenvolvimento.

Com o intuito de apoiar a escolha adequada dos *designers*, algumas ferramentas foram desenvolvidas nas últimas décadas, as quais serão detalhadas no capítulo sobre trabalhos relacionados. No entanto, é reconhecido que essas ferramentas possuem limitações e objetivos específicos distintos, dificultando até mesmo a comparação entre elas. Ademais, em termos de quantidade, essas ferramentas são escassas, sendo a mais recente datada de 2013. Portanto, conclui-se que há espaço para o desenvolvimento de novas opções que possam abranger cenários ainda não explorados e fornecer uma visão mais atualizada do problema.

1.2 OBJETIVOS

Esta seção apresenta os objetivos do trabalho.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é apoiar os *designers* no processo de avaliação de usabilidade por meio de uma ferramenta de apoio a escolha dos métodos de avaliação de usabilidade.

1.2.2 Objetivos específicos

- Realizar um levantamento bibliográfico sobre métodos e técnicas de avaliação de usabilidade;
- Projetar uma ferramenta de apoio para a seleção dos métodos de avaliação da usabilidade;
- Implementar a ferramenta em forma de protótipo de alta fidelidade;
- Avaliar a ferramenta com usuários.

1.3 METODOLOGIA

A pesquisa realizada neste trabalho caracteriza-se como primária, isto é, busca adquirir conhecimento novo a partir da observação e construção de teorias. Este estudo é de natureza qualitativa, pois se dedica a investigar o contexto em termos de qualidade da informação e novos conceitos, em vez de quantidade de dados. Quanto ao objetivo, trata-se de uma pesquisa de *design* ou de projeto, diferindo-se das pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas que buscam compreender as coisas como são. A pesquisa de *design*, por outro lado, empenha-se em explorar alternativas de como as coisas poderiam ser (WAZLAWICK, 2020).

Como primeiro procedimento técnico, o trabalho iniciou com uma pesquisa bibliográfica (WAZLAWICK, 2020) para compreender conceitos de IHC relacionados à avaliação, além de investigar métodos e técnicas de avaliação da usabilidade. Foram também consideradas iniciativas semelhantes provenientes da literatura cinza, com o intuito de ampliar a visão para o mercado de trabalho, além do âmbito acadêmico. Esta etapa buscou alinhar todos os fundamentos necessários para o desenvolvimento da base teórica do trabalho e proporcionar um andamento consistente.

Em seguida, uma pesquisa de levantamento foi realizada, coletando informações úteis diretamente do ambiente foco da pesquisa (WAZLAWICK, 2020) através de entrevistas semi-estruturadas, presenciais ou remotas. O objetivo foi obter opiniões, necessidades dos possíveis usuários e informações sobre o contexto em que estão inseridos. A princípio, o público-alvo definido foi composto por pessoas que costumam realizar avaliações de usabilidade no contexto acadêmico e no mercado de trabalho. No entanto, Barbosa *et al.* (BARBOSA et al., 2021) advertem que não é prudente concentrar atenção apenas em um subgrupo restrito de usuários. Por isso, foram incluídos também pessoas que não costumam realizar avaliações de usabilidade em seus projetos, a fim de investigar os motivos pelos quais não o fazem.

Após entendimento suficiente do contexto investigado, foi desenvolvido um protótipo para nova ferramenta, e posteriormente validado de maneira qualitativa. Como não houve necessidade de *redesign* completo, apenas pontos isolados do protótipo da interface foram ajustados; em seguida, um protótipo de alta fidelidade foi implementado e disponibilizado na *web*. Por fim, a ferramenta foi reavaliada qualitativamente de forma somativa. Este processo integrado visou assegurar um desenvolvimento eficiente

e coerente com o processo de *design* escolhido, detalhado em capítulos posteriores, resultando em uma solução que atendeu de maneira precisa e satisfatória aos requisitos identificados durante a fase inicial do projeto.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, Introdução, foi apresentado o contexto da problemática e motivações para a realização desta pesquisa. O segundo capítulo, Fundamentação Teórica, teve por objetivo embasar os demais capítulos, por meio da explicação de conceitos teóricos relacionados ao contexto do trabalho. No terceiro capítulo, Trabalhos Relacionados, explorou-se o panorama dos estudos correlatos encontrados na literatura, contribuindo para embasar e orientar a proposta apresentada. O quarto capítulo, Desenvolvimento, detalhou o processo de investigação e execução da ferramenta, desde os conceitos iniciais até a implementação e validação final. Por fim, no quinto capítulo, Conclusão, apresentam-se os resultados dos estudos realizados neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo destina-se a descrição de conceitos essenciais para sustentar o processo de desenvolvimento deste TCC.

2.1 USABILIDADE

A usabilidade é um dos conceitos centrais quando discute-se sobre qualidade de interação. A norma ISO/IEC 9126 (2001) define usabilidade como um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo, e relacionados com a avaliação individual de tal uso, por um conjunto específico de usuários (International Organization for Standardization, 2001).

Outra definição interessante encontra-se na norma ISO 9241-11 (2019) sobre requisitos de ergonomia, explica que usabilidade diz respeito ao grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico (International Organization for Standardization, 2019). Essa segunda definição traz consigo três métricas pelas quais a usabilidade pode ser mensurada: eficácia, eficiência e satisfação. As duas primeiras são consideradas mais fáceis de medir, uma vez que eficácia indica se o usuário alcançou ou não o seu objetivo final juntamente com a qualidade desse objetivo alcançado, e eficiência indica a quantidade de recursos necessários para tal, podendo ser mensurada em segundos, por exemplo. Por outro lado, a satisfação é uma métrica mais subjetiva, visto que refere-se ao contentamento do usuário, entre outros fatores (BARBOSA et al., 2021).

Nielsen (NIELSEN, 1994), de forma semelhante, define que usabilidade não é um único conceito e associa cinco atributos a ela: Facilidade de Aprendizado, Eficiência, Facilidade Recordação, Satisfação e Erros. A facilidade de aprendizado refere-se ao esforço necessário para que o usuário aprenda a realizar tarefas no sistema. Eficiência, segundo Nielsen, refere-se ao nível de produtividade na qual o usuário é capaz de alcançar. A Facilidade de recordação, aborda o quanto as funcionalidades do sistema são recordáveis após um período sem uso. Erros, diz respeito a três aspectos: prevenir que o usuário cometa erros, ajudá-lo a reparar o erro caso cometa algum e não permitir que ele cometa erros catastróficos. Por fim, satisfação refere-se ao contentamento subjetivo do usuário ao utilizar o sistema, esse por sua vez sofre influência de todos os outros citados

acima (NIELSEN, 1994).

Estes atributos atrelados ao conceito de usabilidade podem orientar o *designer* na escolha do objetivo da avaliação ao utilizar a ferramenta proposta. Podem, por exemplo, definir a natureza dos dados obtidos por meio da avaliação, se serão dados quantificáveis e objetivos ou qualitativos e subjetivos.

2.2 FASES DE PROJETO E FASE DE AVALIAÇÃO

Um projeto de *design* de produto deve ser dividido em atividades bem definidas e objetivas. Os modelos responsáveis por simplificar e abstrair essa realidade com o objetivo de guiar o processo são chamados de ciclos de vida do projeto (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

Os modelos de ciclo de vida fragmentam o processo em fases e ilustram como essas fases se inter-relacionam. Cada área da computação possui opções de modelos que mais se adequam às suas realidades. Na área de IHC, existem diversos modelos, que variam em níveis de sofisticação e complexidade. Um modelo abrangente e generalista é o Modelo Simples de *Design* de Interação (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013), apresentado na Figura 2, que pode ser detalhado conforme a necessidade do projeto.

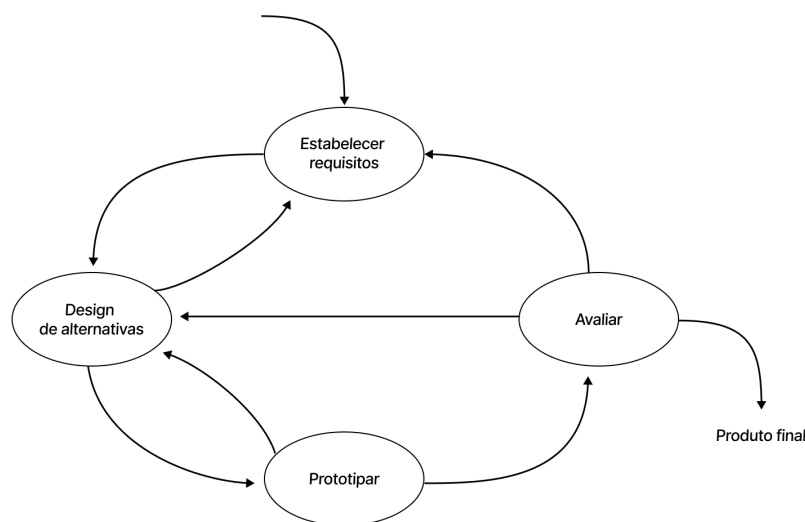


Figura 2 – Modelo simples de ciclo de vida de *design* de interação (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

O Estabelecimento de Requisitos é a fase onde as necessidades dos usuários emergem, através da análise de dados coletados por investigação. O *Design* de Alternativas busca pela concepção de ideias que satisfazem os requisitos. A Prototipação é a fase destinada ao desenvolvimento de um produto no qual a interação com usuário possa ser minimamente testável. Finalmente, a Avaliação é responsável pela análise da usabilidade, da aceitabilidade e da adequação a finalidade do produto ou *design* (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

O modelo da Figura 2, demonstra a interação entre as fases até que o produto final esteja suficientemente adequado. Isso significa que um mesmo projeto pode passar várias vezes pela mesma fase, sendo que o número de ciclos é limitado apenas pela quantidade de recursos disponíveis para tal (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

A fase de avaliação requer uma atenção especial por parte dos *designers* pois existem diferentes motivações relevantes quanto a avaliação da usabilidade de um produto, relevantes não apenas ao usuário do produto, mas também a empresa. Entre as motivações citadas por (TOGNAZZINI, 2000) e por Barbosa *et al.* (BARBOSA *et al.*, 2021), destacam-se:

- A possibilidade de verificar problemas reais de usabilidade em um contexto real de uso, e não apenas problemas imaginários;
- Problemas identificados podem ser corrigidos antes que o produto seja lançado;
- O tempo para colocar o produto no mercado diminui;
- Permite verificar se o produto atende aos critérios de qualidade desejados;
- Verificar se o sistema apoia adequadamente o usuário a atingir seus objetivos e medir o esforço necessário para atingir este objetivo;
- Medir o grau de gravidade dos erros de interface, e diminuir o número de erros que o usuário cometerá;
- Aumenta a satisfação do usuário;
- O usuário final sempre terá uma opinião após usar o produto, é melhor saber a opinião dele antes do lançamento no mercado do que depois.

As vantagens ainda estendem-se a longo prazo, gerando menos investimento em suporte e treinamento, reconhecimento de oportunidades de melhoria futuras, ou até partes que podem ser melhor exploradas, além de economia em esforços futuros, se os problemas são identificados na fase de teste (BARBOSA et al., 2021).

Os benefícios mencionados anteriormente são percebidos de maneira efetiva somente quando o método utilizado na avaliação é condizente com a realidade, levando em consideração tanto as necessidades quanto a disponibilidade de recursos. Apenas dessa forma, os resultados podem ser assertivos e confiáveis. Por isso, a escolha adequada do método de avaliação é crucial para garantir a relevância das conclusões obtidas (BARBOSA et al., 2021).

2.3 CATEGORIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Os métodos de avaliação consistem em conjuntos de passos lógicos que orientam a análise de um produto ou artefato, estabelecendo diferentes sequências de ações que produzem resultados variados ao abordarem distintos aspectos do produto (LAKATOS; MARCONI, 2001). Esses métodos diferem, por exemplo, em relação a quando e onde os dados devem ser coletados, como devem ser analisados e quais características da qualidade de uso são priorizadas (BARBOSA et al., 2021).

Nesta seção, apresenta-se uma das possíveis categorizações dos métodos de avaliação, a qual classifica os métodos em inspeção, observação de uso e investigação. Esta classificação, proposta por Barbosa et al. (BARBOSA et al., 2021), utiliza como critério principal o grau de interação do avaliador com o usuário e com o sistema.

Nos métodos de inspeção, também chamados analíticos, a interação do avaliador é com o sistema em questão, não envolvendo diretamente o usuário. O objetivo desses métodos é antever possíveis problemas que os usuários encontrarão durante a utilização do sistema, examinando minuciosamente a interface. Também permitem avaliar a conformidade com padrões de projeto e avaliar as consequências na interação de diferentes *designs*. Entretanto, apesar de serem métodos de rápida aplicação e baixo custo, não envolvem usuários reais, o que implica diretamente na veracidade dos problemas encontrados, são apenas problemas potenciais, não reais. (BARBOSA et al., 2021).

Já nos métodos de observação, também chamado métodos empíricos, são aqueles cuja interação do avaliador com o usuário e com o sistema é mínima. Os dados são

obtidos através da observação do usuário interagindo com o sistema que está sendo avaliado. Esses métodos permitem a identificação de problemas reais, e os dados coletados costumam ser de qualidade, pois é possível observar o comportamento do usuário com todas as variáveis que permeiam o ser humano: criatividade, dúvidas e comportamento oportunista e exploratório na utilização de interfaces. Todavia, a habilidade do avaliador é crucial nesse tipo de avaliação, pois a obtenção dos dados pode depender diretamente de sua interpretação ao observar. (BARBOSA et al., 2021).

Por fim, os métodos de investigação são aqueles cuja interação do avaliador com o usuário do sistema é maior, proporcionam acesso a opiniões diretas, expectativas e comportamentos do usuário, permitindo o entendimento da situação pela ótica do usuário e a identificação de oportunidades de intervenção. Um ponto a ser considerado é a articulação dos usuários ao expressar suas ideias, os dados obtidos dependem diretamente dessa variável (BARBOSA et al., 2021).

O estudo de pelo menos uma categorização ajudou a organizar os métodos na ferramenta, proporcionando uma alternativa de exploração dos métodos, além daquela oferecida como fluxo principal da ferramenta.

2.4 MÉTODOS E TÉCNICAS

Conforme apontado por Lakatos (LAKATOS; MARCONI, 2001), um método consiste em uma série organizada de passos **lógicos** e sistemáticos que, quando seguidos adequadamente, conduzem à realização de um objetivo, fornecendo direcionamento para o pensamento ao longo do processo. Uma técnica, segundo Lakatos (LAKATOS; MARCONI, 2001), é um conjunto de preceitos ou processos que podem ser usados por uma ciência ou arte para aplicação **prática**, ou seja, meramente seguir o método pode não ser suficiente em certos casos. Assim, a complementação do método com técnicas específicas pode acelerar o progresso em direção ao objetivo final, uma vez que essas técnicas orientam as ações diante de situações particulares.

Para simplificar, o termo "método" foi utilizado ao longo deste trabalho para se referir tanto a abordagens classificadas como métodos quanto àquelas classificadas como técnicas. Em uma fase posterior, essa distinção foi necessária para a implementação da ferramenta; no entanto, por ora, ambas serão tratadas de forma unificada.

As Tabelas 1, 2 e 3 sintetizam alguns dos métodos mais conhecidos para avaliação

da qualidade de uso do sistema. Os métodos foram categorizados segundo a classificação Inspeção, Observação e Investigação apresentada anteriormente (BARBOSA et al., 2021). O conhecimento desses métodos é fundamental para o desenvolvimento da ferramenta proposta.

Tabela 1 – Tabela de Métodos de Avaliação (Parte 1).

Método ou Técnica	Classificação	Resumo
Avaliação Heurística	Inspeção	Inspeção detalhada de interface efetuada por um especialista, buscando por falhar na conformidade com uma lista de critérios denominados heurísticas (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014).
Percurso Cognitivo	Inspeção	Um especialista coloca-se no papel de usuário ao interagir com o sistema, com o intuito de realizar tarefas pré definidas identificando possíveis falhas ou acertos nesse percurso (BARBOSA et al., 2021).
Avaliação por especialistas - baseada em documento	Inspeção	Esse tipo de avaliação permite que o especialista inspecione a interface e verifique a conformidade com algum documento pré redigido, como um guia de estilo ou documento de requisitos do software (BARBOSA et al., 2021).
Inspeção Semiótica	Inspeção	Um especialista inspeciona a interface e avalia qualidade da emissão de metacomunicação do <i>designer</i> ao usuário por meio desta. Metacomunicação pode ser compreendida como a mensagem passada do <i>designer</i> para os usuários sobre a comunicação usuário-sistema por meio de artefatos da interface (BARBOSA et al., 2021).
Teste de Usabilidade	Observação	Avaliar a qualidade de interação do usuário com o sistema, medir impactos, identificar desconfortos observando o uso do produto (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014).
<i>Heatmaps</i>	Observação	Técnica de agrupamento de dados individuais para formar mapas de calor que podem ser produzidos analisando cliques e rastreamento ocular, obtendo informações sobre a atenção do usuário em determinados pontos da interface (MENGES et al., 2020).
Estudo de Campo	Observação	Estudo de Campo é uma nomenclatura generalista para qualquer técnica ou métodos que se caracterize pela observação do usuário final em seu ambiente real, essa observação pode durar horas ou dias. O objetivo é coletar dados e <i>insight</i> de situações reais (BARBOSA et al., 2021).

Tabela 2 – Tabela de Métodos de Avaliação (Parte 2).

Método ou Técnica	Classificação	Resumo
Avaliação de Comunicabilidade	Observação	Especialistas observam usuário usando o sistema e avaliam a qualidade da recepção da metacomunicação do <i>designer</i> com o usuário, identificando principalmente rupturas na comunicação. Este é método considerado qualitativo (BARBOSA et al., 2021).
Análise de <i>logs</i>	Observação	A análise de <i>logs</i> examina as interações do usuário através de arquivos de <i>logs</i> gerados durante o uso do sistema, interferindo minimamente nas tarefas e preservando o contexto do trabalho (WINCKLER; PIMENTA, 2002).
<i>Eye Tracking</i>	Observação	Método usado com auxílio de <i>hardware</i> especializado, que rastreia o movimento e aspecto dos olhos do usuário ao interagir com a interface, promovendo dados sobre o comportamento implícito da usabilidade e experiência do usuário (MENGENS et al., 2020).
<i>Card Sorting</i>	Observação	Usuários ordenam informações dadas a eles em cartões, o objetivo é compreender a estrutura de informação pensada pelos usuários, método útil para organização de sistemas (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014) .
Teste de Usabilidade Competitivo	Observação	Tipo de Teste de Usabilidade cujo objetivo é comparar boas alternativas de <i>design</i> entre sistemas semelhantes, a comparação entre sistemas acelera o processo de desenvolvimento (KAYSI; TOPALOGLU, 2017).
Prototipação em Baixa Fidelidade	Investigação ou Observação	Um protótipo é uma representação limitada de um <i>design</i> ou partes dele, a qual contém estrutura mínima suficiente para ser testada com usuário, pode ser em papel, maquete, <i>wireframes</i> entre outros. Técnica usada para coletar informações de uso sem muito custo e esforço (ROSEMBERG et al., 2008).

Tabela 3 – Tabela de Métodos de Avaliação (Parte 3).

Método ou Técnica	Classificação	Resumo
Avaliação Cooperativa	Investigação	O usuário utiliza o sistema e pode interagir com o avaliador enquanto usa, questionando e externalizando pensamentos, fazem a avaliação em conjunto. (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014).
Pensar em Voz Alta	Investigação	Técnica utilizada para compreender o pensamento do usuário, onde ele verbaliza suas ações e pensamentos enquanto utiliza o sistema. Isso elimina a necessidade de interpretação pelo avaliador, pois o usuário expressa diretamente o que está pensando (ECCLES; ARSAL, 2017).
Grupos Focais	Investigação	Entrevista/conversa com grupo de 6 a 12 pessoas para obtenção de dados qualitativos (opiniões, experiências e críticas) após a utilização do produto (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014).
Questionários	Investigação	Formulário físico ou online criado pelo avaliador e encaminhado aos usuários com objetivo de coletar informações quantitativas sobre o uso do sistema (BARBOSA et al., 2021).
Entrevistas	Investigação	Conversa guiada entre avaliador e usuário com objetivo de obter informações qualitativas sobre o sistema pós uso do sistema (BARBOSA et al., 2021).

O conhecimento sobre diferentes métodos oferece uma visão abrangente de sua diversidade, destacando uma das questões centrais deste TCC: o desafio de selecionar o método mais adequado ao contexto. Quanto maior a variedade de opções disponíveis, mais complexa se torna a tarefa de compará-las de maneira eficaz. Os métodos apresentados foram incluídos na ferramenta, mais detalhes serão apresentados em etapas posteriores.

2.5 ESCOLHA DO MÉTODO ADEQUADO AO CONTEXTO

A fase de avaliação proporciona a possibilidade de identificação de problemas de usabilidade do projeto e para realizar a avaliação de forma eficaz, utilizam-se métodos. A quantidade de métodos disponíveis e a quantidade considerável de variáveis que os cercam tornam a escolha difícil. No entanto, é uma questão que merece atenção especial, pois entre as razões que se referem à seleção adequada do método ou técnica para avaliação de usabilidade, tem-se (BARBOSA et al., 2021):

- Economia de tempo e esforço se a escolha do método for adequada, pois é necessário planejar: o quê, quando, onde, como avaliar, orçamento, prazo, equipamentos disponíveis, disponibilidade de participantes, bem como os dados a serem coletados e produzidos. Se o método escolhido for inadequado, todo esse trabalho será inútil e gerará retrabalho, custo de tempo, esforço e até financeiro;
- Mostra o profissionalismo e preocupação com o usuário;
- A escolha do método que não condiz com as necessidades e objetivos da avaliação pode acarretar em dados produzidos que não condizem com a realidade, ou seja, dados não confiáveis. Consequentemente, levam a más decisões de *design*.

2.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO

Em resumo, este capítulo proporciona uma visão abrangente e fundamentada acerca da usabilidade, das fases de projeto e avaliação, bem como dos métodos e técnicas empregados nesse contexto. Este embasamento estabelece as bases necessárias para as próximas etapas deste trabalho.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Esse capítulo destina-se a pesquisa e compreensão de iniciativas semelhantes e outras que permeiam a problemática desse TCC.

3.1 CATEGORIAS

Com base nas pesquisas realizadas e nas semelhanças entre os trabalhos encontrados, é possível categorizá-los em três grupos distintos:

1. Iniciativas explanatórias sobre métodos, sem apoio à seleção;
2. Iniciativas que apoiam a seleção de alguma forma;
3. Iniciativas práticas que auxiliam na aplicação dos métodos, após a escolha;

A seguir, apresentam-se mais detalhes sobre cada uma das categorias e trabalhos relacionados a elas:

3.2 INICIATIVAS EXPLANATÓRIAS SOBRE MÉTODOS, SEM APOIO À SELEÇÃO

Estes trabalhos fornecem uma visão geral dos métodos de forma explicativa, sem oferecer suporte direto à seleção dos métodos. Eles se concentram em descrever as características e aplicabilidades dos métodos de maneira teórica, sem fornecer ferramentas ou diretrizes específicas para a escolha.

- **Métodos de Avaliação de Usabilidade: Características e Aplicações:** O estudo de 2014 realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina levantou os métodos de avaliação de usabilidade mais utilizados, analisando seus pontos fortes e fracos, bem como aspectos práticos, como custo e tempo de aplicação. Os métodos foram classificados como diretos e indiretos, baseados na necessidade de participação do usuário. No total, seis métodos foram descritos, com sugestões de uso combinado. Por fim, conclui com a afirmação de que a facilidade e satisfação no uso de um produto estão diretamente relacionadas a atenção prestada à fase de

avaliação, isso exige uma seleção correta de métodos de acordo com o cenário de pesquisa (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014).

- **Usability-Net:** O *Usability-Net* é um recurso que reúne métodos de pesquisa, *design* e heurísticas, organizados por fases do processo de *design*. Criado por George Torrens em 1996 como ferramenta de ensino para *design* inclusivo, o recurso evoluiu até sua forma atual. O site orienta projetos, identifica lacunas de informação e oferece suporte para o uso correto de métodos e ferramentas. Uma das seções da ferramenta concentra-se nos métodos de avaliação, incluindo alguns que abrangem outras métricas além da usabilidade. O próprio site aponta que a maneira certa de usá-lo é revisar os métodos um a um para averiguar qual se adequa a necessidade do projeto, não possuindo qualquer auxílio a escolha além da classificação por fases (Loughborough University, Acesso em 2024).
- **Usability Body of Knowledge:** É uma iniciativa contínua para reunir e organizar o conhecimento em usabilidade, visando criar uma referência confiável e abrangente para definir o escopo da profissão. Desde 2002, ela se expande com contribuições de profissionais, combinando literatura e experiência prática em guias conceituais. A seção de métodos inclui uma subseção para Métodos de Avaliação da Usabilidade. Ao todo, são descritos 61 métodos, sendo 21 para avaliação, incluindo 7 de usabilidade. Cada método conta com uma visão geral, detalhamento das vantagens e desvantagens, cenário de aplicação, e links para publicações e estudos relevantes (Usability Body of Knowledge, Acesso em 2024).
- **ISO/TR 1698:** A ISO (*International Organization for Standardization*) é uma organização internacional criada em 1946, conhecida por definir padrões globais. Em 2002, lançou a norma ISO/TR 16982:2002 - *Ergonomics of human-system interaction-Usability methods supporting human-centred design*, que trata de métodos de usabilidade centrados no ser humano para *design* e avaliação. Esta norma oferece informações sobre vantagens, desvantagens e requisitos de cada método, e inclui uma tabela com descrições dos métodos e a necessidade de participação do usuário, além de referências bibliográficas. Embora informativa, a norma não fornece uma orientação específica para a escolha de métodos, deixando

essa decisão para o leitor após a análise completa do documento (International Organization for Standardization, 2002).

Os trabalhos apresentados na categoria "Iniciativas Explanatórias sobre Métodos, Sem Apoio à Seleção" podem inicialmente parecer úteis para ajudar na seleção, mas, na verdade, eles têm como objetivo principal facilitar a compreensão dos métodos em vez de fornecer direcionamento decisivo. De acordo com Tristan, é necessário que o interessado já esteja familiarizado com o nome do método para poder localizar informações sobre ele e em seguida, avaliar sua utilidade no contexto específico em que se encontra (WEEVERS, 2011). Se estiver interessado em descobrir um novo método, será necessário ler o documento completo para obter todas as informações necessárias. Explicitando a necessidade da ferramenta proposta neste TCC no cenário atual, embora exista um auxílio indireto na escolha, ainda é necessário um suporte direto.

3.3 INICIATIVAS QUE APOIAM A SELEÇÃO DE MÉTODOS

Esta categoria abrange os trabalhos que se concentram em fornecer algum suporte à seleção de métodos centrados no usuário no geral, que incluem métodos destinados a fase de avaliação. Essas ferramentas oferecem apoio através de recursos como filtros e critérios de seleção, que consideram informações inseridas pelo usuário como contexto de uso, tipo de produto, objetivos, entre outras.

- **Usability Planner: A Tool to Support the Process of Selecting Usability Methods:** Xavier Ferre e Nigel Bevan propuseram o Usability Planner, uma ferramenta desenvolvida para apoiar a seleção de métodos de *Design Centrado no Usuário* (DCU), considerando as restrições do projeto e da organização. Lançada em 2011 apenas como projeto, a ferramenta consiste em um escopo fechado de ações guiadas para o usuário, até gerar um relatório final com um plano de quais métodos aplicar em cada etapa do processo de desenvolvimento (FERRE; BEVAN, 2011).
- **Towards a Holistic Tool for the Selection and Validation of Usability Method Sets Supporting Human-Centered Design:** O artigo de 2013 propõe uma ferramenta para selecionar métodos de usabilidade, considerando critérios como

tempo, acessibilidade e objetivos da avaliação. A ferramenta classifica 15 métodos com base nesses critérios e na fase do ciclo de vida do projeto, mas não explica as classificações nem permite revisar os critérios. Validada por especialistas, a ferramenta é considerada promissora, mas não está disponível para uso (FISCHER; STRENGE; NEBE, 2013).

- **Iniciativas Físicas (Não Digitais) - IDEO Method Cards e UX Cards:** Existem iniciativas físicas para auxiliar a escolha de métodos, como os cartões da IDEO e os UX Cards. O conjunto da IDEO (*Innovation and Design for Environments and Organizations*), criado em 2003, é composto por 51 cartões que descrevem métodos e como usá-los, com o objetivo de inspirar e manter o *design* centrado no usuário (IDEO, 2003). Já os UX Cards, desenvolvidos no Brasil em 2011 por Frederick Van Amstel, incluem 37 cartas de métodos e outras relacionadas a recursos e documentação, focando na experiência do usuário. Cada carta apresenta informações sobre a aplicação e resultado do método, com QR Codes para detalhes adicionais, permitindo uma abordagem colaborativa e personalizada no planejamento de métodos de pesquisa e avaliação (FABER-LUDENS, 2012).
- **Method Selection Tool for User Centred Product Development:** Tristan Weevers, em sua dissertação de mestrado de 2011, desenvolveu uma ferramenta para selecionar métodos de *design* centrado no usuário, visando ajudar equipes de desenvolvimento a escolher o método mais adequado para cada fase do projeto. A ferramenta foi criada após extensivas pesquisas e testes, com critérios de seleção agrupados em quatro categorias: Tipo de Produto, Objetivo da Pesquisa, Recursos e Critérios Adicionais. A interação com a ferramenta exhibe os métodos de acordo com os critérios selecionados, ajustando os métodos e informações de forma dinâmica para facilitar a comparação (WEEVERS, 2011). Apesar de ser relevante, a ferramenta não foca exclusivamente na fase de avaliação e não está disponível online. A ferramenta foi criada no contexto dos países nórdicos, o que pode influenciar os resultados dos testes, e apresenta algumas limitações, como a falta de transparência no processo de seleção dos métodos, funcionando de forma semelhante a uma "caixa preta". Isso destaca a importância de investigar o problema de forma mais atual e transparente, o que este TCC propõe ao explorar o contexto nacional.

A revisão de trabalhos intimamente relacionados, como os descritos nesta categoria, fornece uma base inicial. Assim, os sucessos alcançados por eles servem de inspiração, enquanto os erros funcionam como alertas para as próximas etapas deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Além disso, é evidente a lacuna entre as iniciativas teóricas e práticas, considerando que os trabalhos sintetizados nessa categoria, em suas próprias seções de trabalhos relacionados, fazem referência um ao outro, evidenciando a escassez que há na área de trabalhos que apoiam a seleção. Embora os trabalhos apresentados aqui busquem preencher essa lacuna, ainda é significativa, pois cada ferramenta tem suas próprias limitações ou áreas de foco específicas. Isso abre espaço para o desenvolvimento de mais opções que possam abranger cenários ainda não explorados, proporcionando margem para novas descobertas.

3.4 INICIATIVAS PRÁTICAS QUE AUXILIAM NA APLICAÇÃO, APÓS A ESCOLHA

Esses estudos fornecem suporte prático para a aplicação dos métodos após escolha. Funcionam oferecendo guias passo a passo, modelos de documentos ou ferramentas interativas que ajudam na implementação dos métodos já escolhidos.

- **THEM:** A ferramenta THEM (*Tool for Heuristic Evaluation Methods*), apresentada em 2017 no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos, tem como objetivo apoiar Avaliações Heurísticas em sistemas computacionais, independentemente da plataforma. Ela auxilia no planejamento, fornece um guia para a execução da avaliação e gera um relatório final, destacando os erros encontrados e sua gravidade. Sua eficácia foi comprovada em cenários reais com a participação de especialistas, atendendo aos requisitos do processo de desenvolvimento (SANTOS et al., 2017).
- **URANUS:** A ferramenta URANUS (*Ultimate Reliable and Native Usability System*) foi desenvolvida para suportar diferentes modalidades do método de Testes de Usabilidade, oferecendo funcionalidades como cronometragem, relatórios em tempo real e gravações de áudio e vídeo. Criada com software de código

aberto, se mostrou uma opção econômica e flexível, sendo eficaz para testes de usabilidade em websites (SIVAJI; TZUAAN, 2012).

- **RemoteEye:** O RemoteEye é um rastreador ocular de código aberto e alta velocidade para avaliação de interfaces, com um custo abaixo. Ele oferece alta precisão, com detecção de brilho e dilatação da pupila em menos de 2 ms. Embora tenha limitações, como a influência de movimentos da cabeça, demonstra bons resultados em testes com 19 participantes. O código está disponível no GitHub (HOSP et al., 2020).
- **Ferramentas do Mercado - Maze, UserTesting e SurveyMonkey:** O UserTesting, fundado em 1999, é uma plataforma líder em testes de experiência do usuário, oferecendo recursos como entrevistas ao vivo, testes moderados e não moderados, e recrutamento de participantes (USERTESTING, 2024). O Maze facilita testes remotos com recursos como *Heatmaps* e geração de relatórios detalhados, permitindo análise de protótipos (MAZE, 2024). O SurveyMonkey, lançado em 1999, é uma plataforma de pesquisa online, que permite a criação e análise de questionários personalizados, ideal para avaliação de usabilidade por meio de questionários (SURVEYMONKEY, 2024).

A existência dessas ferramentas motiva o desenvolvimento de outras mais. O trabalho relacionado THEM (SANTOS et al., 2017), cita que um dos objetivos da ferramenta é incentivar a criação de outras relacionadas ao desenvolvimento de *software*, que busquem suportar não apenas a execução dos métodos de avaliação de interface, mas outros processos do desenvolvimento (SANTOS et al., 2017), pois a utilização dessas ferramentas já existentes, evidencia o espaço e aceitação de ferramentas no dia a dia, visando otimizar o tempo e esforço que permeiam o processo de avaliação de um produto. Além disso, o *designer* pode ter suas opções de escolha restritas aos métodos disponíveis nessas ferramentas práticas, criando micro contextos e limitando a visão dos métodos aplicáveis. Da mesma forma que acontece com métodos previamente conhecidos, o *designer* tende a utilizar apenas o que já conhece, adaptando-os quando necessário, mais por conveniência do que por adequação (WEEVERS, 2011). Assim, a importância da ferramenta proposta fica clara ao preencher a lacuna existente entre as iniciativas explicativas e práticas no contexto da avaliação de usabilidade.

3.5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS TRABALHOS

A fim de compreender as semelhanças e diferenças entre os trabalhos relacionados, elaborou-se uma tabela comparativa, com diferentes aspectos analisados. Inclui-se também a ferramenta proposta deste trabalho, caracterizando o potencial do trabalho.

A tabela compara os trabalhos de acordo com os seguintes critérios:

- Categoria: definida neste capítulo (iniciativa informativa, iniciativa prática, e apoio à seleção);
- Escopo de Domínio: ambiente acadêmico ou industrial/mercado;
- Envolvimento de especialistas durante o desenvolvimento da ferramenta;
- Natureza: digital ou física da ferramenta (como jogos de cartas físicos ou necessidade de *hardware* para aplicação);
- Disponibilidade: para leitura ou uso (leitura para iniciativas informativas e uso para ferramentas interativas);
- Idioma: Português ou Inglês;
- Transparência: transparência no cálculo do método que mais se adequa ao contexto do usuário;
- Proporção: proporção de métodos de avaliação da usabilidade presentes em relação ao total de métodos na ferramenta - este total considera métodos de todas as fases de desenvolvimento;
- Detalha quais são esses métodos de avaliação de usabilidade presentes com base naqueles apresentados na fundamentação teórica.

Tabela 4 – Legenda da Tabela 5

●	Sim ou Método presente
●	Método previsto
●	Não
●	Informação ausente
●	Método não presente

[illegible]

Tabela 5 – Tabela Comparativa de Trabalhos Relacionados

Algumas informações interessantes podem ser extraídas a partir da análise da tabela. Primeiramente, observa-se que mais de 50% das ferramentas que apoiam a seleção estão indisponíveis. Especificamente para ferramentas digitais, essa porcentagem chega a 100%. Além disso, para as ferramentas digitais de apoio à seleção, nota-se uma limitação na transparência do cálculo do método mais adequado, impedindo que o usuário veja como seus *inputs* foram tratados pela ferramenta. Outro ponto interessante é que apenas duas iniciativas estão disponíveis no idioma Português, o que pode ser um ponto promissor a ser explorado. Por fim, observa-se que, embora muitos métodos sejam mencionados, poucos são de avaliação de usabilidade e quando existem, precisam ser identificados entre outros métodos sem distinção clara. Nesse sentido, a ferramenta proposta neste TCC, propõe-se a estar disponível para uso, ser transparente quanto a manipulação de *inputs* do usuário e focar em métodos de avaliação da usabilidade. As bolinhas verdes claras sugerem os métodos previstos para a ferramenta proposta.

3.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO

A investigação de trabalhos semelhantes é essencial para compreender o contexto desta pesquisa, permitindo identificar oportunidades ainda não exploradas e aprender com os caminhos já percorridos, sejam eles bem-sucedidos ou não. Os estudos apresentados aqui oferecem uma visão do panorama atual da avaliação de usabilidade, destacando as necessidades e desafios deste campo. Neste capítulo, foram resumidas iniciativas relacionadas ao contexto deste trabalho, seguidas pelo desenvolvimento de uma tabela comparativa. Esta tabela visa facilitar a comparação das semelhanças e diferenças entre o trabalho proposto e outros estudos no contexto da avaliação de usabilidade.

4 DESENVOLVIMENTO

Avaliar a usabilidade de um sistema de forma adequada oferece uma série de benefícios, tanto aos usuários quanto a instituição que desenvolveu o sistema. No entanto, para alcançar esses benefícios, é necessário superar desafios inerentes a essa fase. Um dos principais desafios é a escolha apropriada do método de avaliação da usabilidade, considerando as disponibilidades e os objetivos específicos do projeto. Para enfrentar o desafio, este trabalho propõe apoiar os *designers* por meio da projeção e desenvolvimento de uma ferramenta que capture os objetivos e disponibilidades do projeto e indique os métodos mais adequados ao contexto. Este capítulo destina-se ao relato deste processo.

4.1 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da ferramenta foi orientado pelo ciclo de *Design Simple* (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013), conforme apresentado no capítulo de Fundamentação Teórica. A Figura 3 ilustra as etapas desse ciclo, com adaptações específicas para o contexto deste trabalho. Este ciclo também servirá como base para a organização da escrita da monografia, iniciando com uma visão geral das atividades pertencentes a cada etapa e, nas seções subsequentes, detalhando o passo a passo dessas atividades.

1. **Requisitos e investigação:** Nesta etapa, definiu-se o público-alvo e para fins de investigação de contexto, ocorreram entrevistas semi-estruturadas qualitativas com representantes deste público-alvo definido. Estipularam-se também os requisitos necessários para a ferramenta, como: quantos e quais serão os critérios inseridos pelos *designers* para futura seleção dos métodos, assim como a seleção de quais métodos de avaliação da usabilidade estarão presentes na ferramenta. Por fim, a elaboração de um documento contendo esses requisitos essenciais e a observação de um guia de estilo para aplicação no *design* da ferramenta;
2. **Primeira alternativa de *design* da ferramenta:** A primeira alternativa de *design* busca atender, em forma de conceito, aos requisitos definidos anteriormente. É a etapa em que se concentra atenção no **como** solucionar as necessidades estipuladas, mesclando as ideias iniciais da ferramenta com a realidade obtida através da análise

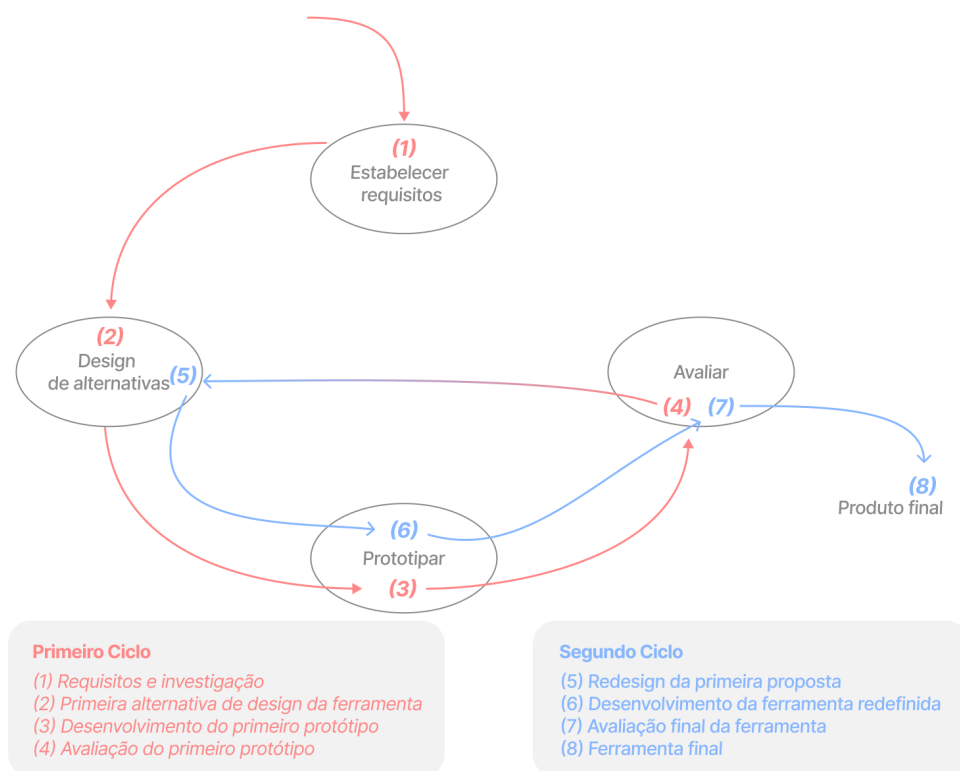


Figura 3 – Ciclo de *Design Simple* (PREECE; ROGERS, 2013) adaptado ao processo de desenvolvimento da ferramenta.

de dados coletados nas entrevistas, visando atender ao público alvo. Nesta etapa, são tomadas as principais decisões de *design*, com o objetivo de orientar o processo de prototipação subsequente;

3. **Desenvolvimento do primeiro protótipo:** O primeiro protótipo apresenta visualmente os conceitos e ideias definidos na etapa anterior. Esse protótipo foi aprimorado progressivamente em diferentes versões, até atingir uma versão parcialmente navegável, adequada para testes com usuários;
4. **Avaliação do primeiro protótipo:** Nesta etapa ocorreram avaliações qualitativas do protótipo usando o método Teste de Usabilidade, direcionado por um protocolo e uma série de tarefas a serem realizadas, visando observar pontos de melhoria, *insights* e erros de usabilidade;

5. **Redesign da primeira proposta:** Com base nos dados adquiridos nos Teste de Usabilidade o protótipo parcialmente navegável foi alterado conforme necessário;
6. **Desenvolvimento da ferramenta redefinida:** Nesta etapa, após a correção de erros e melhorias no *design*, um protótipo de alta fidelidade foi implementado, além do algoritmo responsável por gerenciar os valores dos critérios de seleção e calcular o grau de adequação de cada método presente na ferramenta;
7. **Avaliação final da ferramenta:** Foram realizadas duas avaliações finais: a primeira, inspecionando a ferramenta com base no documento de requisitos propostos na primeira etapa, e a segunda, avaliando-a de forma somativa com usuários potenciais. Essa avaliação qualitativa final da ferramenta teve como objetivo verificar se a ferramenta atende ao propósito em apoiar o *designer* na seleção do método;
8. **Produto final:** Detalhes da ferramenta final e disponibilização do acesso a ela.

4.2 REQUISITOS E INVESTIGAÇÃO DE CONTEXTO

As atividades iniciais do processo de *design* que envolvem o levantamento de requisitos e investigação contextual, tem por objetivo identificar necessidades dos possíveis usuários e determinar características essenciais ao produto para que atenda as expectativas do público. A compreensão e investigação destes objetivos contribuem para que a solução de intervenção proposta seja bem-sucedida (BARBOSA et al., 2021).

A primeira atividade desta etapa foi a identificação do público-alvo, pois a compreensão de quem são os usuários e o que eles necessitam é a atividade mais crítica no desenvolvimento de um produto de qualidade. Caso não haja essa compreensão, o produto está fadado ao fracasso, tanto em sua eficácia para com os usuários quanto em ergonomia e eficiência (COURAGE; BAXTER, 2005).

A princípio, o público-alvo definido foi composto por pessoas que costumam realizar avaliações de usabilidade no contexto acadêmico e no mercado de trabalho. No entanto, Barbosa *et al.* (BARBOSA et al., 2021) advertem que não é prudente concentrar atenção apenas em um subgrupo restrito de usuários. Por isso, foram incluídos também pessoas que desenvolvem aplicações e ferramentas computacionais mas não costumam realizar avaliações de usabilidade em seus projetos, de modo que as informações coletadas

de ambos os grupos se complementem, formando o plano de fundo completo onde a ferramenta será inserida.

Alguns pontos principais na coleta de dados são destacados a fim de guiar a execução da tarefa, entre eles a definição dos objetivos da coleta de dados, o método de coleta, o relacionamento com participantes e o estudo-piloto (PREECE; SHARP; ROGERS, 2015):

- **Objetivos da coleta de dados:** Os objetivos foram definidos com base em duas perguntas: 'Qual informação é relevante?' e 'Por que essa informação é relevante para a este trabalho de pesquisa?'. Os objetivos específicos das questões subsequentes, relacionadas a elaboração dos roteiros de entrevistas, também foram analisados seguindo essa linha de pensamento. Os objetivos gerais da coleta de dados definidos segundo essa lógica foram:
 - **Objetivo 1 - Problema:** Verificar se o problema identificado realmente se manifesta no contexto atual, da maneira como foi proposto. Pois, ter o problema bem definido ajuda a formar uma solução assertiva, além de revelar o cenário atual do mercado e as dores do público-alvo;
 - **Objetivo 2 - Solução:** Avaliar se a proposta atual da ferramenta é eficaz para solucionar o problema. Caso seja eficaz, isso confirma que o desenvolvimento está alinhado com as necessidades dos usuários; caso contrário, essa análise permite identificar quais lacunas ainda precisam ser preenchidas;
 - **Objetivo 3 - Qualidade da Solução:** Identificar como a ferramenta deve ser estruturada para resolver o problema de forma eficiente e ergonômica. Sem essa análise, há o risco da criação de uma ferramenta que, apesar de funcional, pode não resolver o problema de maneira satisfatória.
- **Método de coleta:** A fim de atingir os objetivos descritos anteriormente, a técnica de coleta de dados escolhida foi a realização de entrevistas qualitativas semi-estruturadas, tanto na modalidade remota quanto presencial, com o auxílio de gravações de áudio. As entrevistas permitem a obtenção de uma visão profunda e ao mesmo tempo abrangente dos tópicos investigados, especialmente quando

aplicadas em grupos distintos e complementares (BARBOSA et al., 2021), também viabilizam a coleta de informações de qualidade ao priorizar a inclusão de questões abertas no roteiro da entrevista, abordagem esta que foi adotada na formulação dos roteiros de entrevista deste trabalho. O processo detalhado do levantamento dos objetivos até a formulação dos dois roteiros completos encontra-se no Apêndice A.

- **Relacionamento com participante e seleção de entrevistados:** A relação com os participantes iniciou-se com a contatação de 41 pessoas, por meio da técnica de amostragem por conveniência. Formulários de seleção foram enviados a essas pessoas a fim de classificá-las e selecioná-las; classificá-las entre os dois grupos-alvo (aqueles que realizam e aqueles que não realizam avaliações de usabilidade) e dois subgrupos (pessoas da academia e do mercado de trabalho), e selecioná-las quanto aos critérios: envolvimento com o processo de desenvolvimento de produtos computacionais e direcionamento destes produtos ao contexto brasileiro. Algumas pessoas indicadas ou previamente conhecidas não precisaram responder ao formulário, pois essas informações já eram previamente conhecidas.

Entre as 41 pessoas, algumas não responderam ao formulário, entre as respondentes, 15 foram selecionadas por estarem envolvidas com o desenvolvimento de produtos computacionais e estarem inseridas no contexto brasileiro.

Entre as selecionadas, cinco não aderiram ao convite para a entrevista. No total, foram entrevistadas 10 pessoas. A respeito da classificação desses participantes, obteve-se ao menos, dois representantes de cada grupo e subgrupo mencionados anteriormente.

Entre essas 10 pessoas, houve também dois casos particulares: o primeiro diz respeito à forma como as entrevistas foram realizadas: no geral, as entrevistas foram feitas individualmente, mas duas pessoas que trabalharam juntas no mesmo projeto de pesquisa optaram por realizar a entrevista em conjunto. O segundo caso foi o de um participante que não atendeu ao critério de seleção quanto à inserção no contexto brasileiro, pois atualmente não desenvolve produtos para esse contexto, embora já tenha trabalhado por mais de dez anos no mercado brasileiro. Assim, devido à sua experiência na área de IHC e à possibilidade de

fornecer *insights* valiosos, ele foi convidado a participar da entrevista. A Figura 4 demonstra de maneira visual o processo descrito.

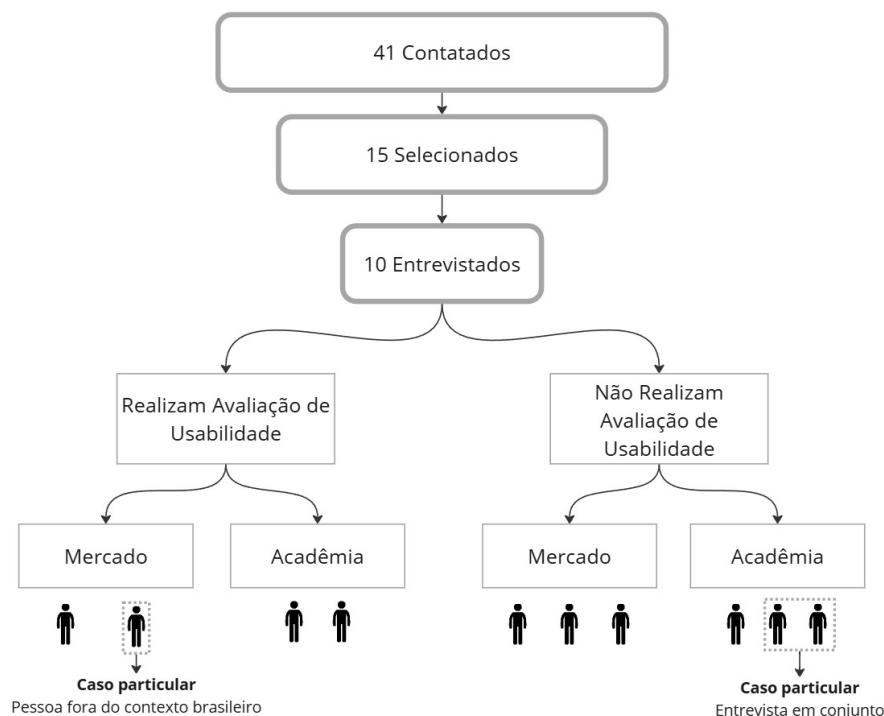


Figura 4 – Processo de seleção de entrevistados.

Os participantes das entrevistas contribuíram de forma voluntária, sendo apresentado a cada um, no início da sessão, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como o Termo de Autorização para gravação de voz, disponíveis no Apêndice B. Buscou-se ainda manter uma condução profissional e imparcial no relacionamento com os participantes ao longo de todas entrevistas.

- **Estudo-piloto:** Antes do início das entrevistas com os participantes selecionados, foi conduzida uma entrevista-piloto com um graduado em Ciência da Computação, o objetivo da entrevista-piloto era observar alguns pontos sobre o roteiro, incluindo a necessidade de aprimoramento das perguntas do roteiro, validação da sequência das perguntas e a clareza das questões, bem como estimar o tempo médio das entrevistas. A entrevista-piloto foi realizada para ambos os roteiros. Após a análise do estudo-piloto e a observação das recomendações dos orientadores, pequenos ajustes foram realizados nos roteiros.

4.2.1 Análise de Dados das Entrevistas

Os dados gerados nas entrevistas foram coletados por meio de gravações de áudio, que posteriormente foram transcritas. A análise foi conduzida de forma interparticipante, ou seja, para cada item do roteiro, todas as respostas foram analisadas comparativamente, em busca de tendências centrais (COSTA; LEITÃO; ROMÃO-DIAS, 2004). No entanto, como a modalidade escolhida foi a entrevista semiestruturada, houve flexibilidade nos roteiros, resultando em variação no número de perguntas para cada participante; alguns também sintetizaram respostas, abordando duas questões em uma única resposta involuntariamente.

A seguir apresenta-se a documentação das tendências centrais encontradas nas falas dos participantes durante as entrevistas, estes dados são apresentados como justificativas aos objetivos gerais das entrevistas mencionados anteriormente.

4.2.1.1 *Objetivo 1 - Problema*

Verificar se o problema identificado realmente se manifesta no contexto atual, da maneira como foi proposto:

O principal problema abordado neste TCC refere-se à dificuldade na escolha adequada de métodos para avaliação de usabilidade. Entre os entrevistados, os quatro participantes que realizam esse tipo de avaliação confirmaram que essa escolha é um desafio e descreveram suas estratégias para lidar com ele. Suas abordagens incluem consultar pessoas mais experientes, buscar informações em livros didáticos ou artigos científicos, e em alguns casos, realizar pesquisas exploratórias próprias. Esse último método é adotado especialmente quando os métodos conhecidos não se adequam ao contexto, a pesquisa exploratória citada por eles envolve o contato direto com usuários ou *stakeholders*, pois, acreditam na importância do envolvimento dos usuários no processo de desenvolvimento. No entanto, relataram que, devido a restrições orçamentárias ou prazos apertados, esse envolvimento nem sempre é viável, o que os leva a utilizar alternativas como Avaliações Heurísticas, que não requerem a presença do usuário.

Por outro lado, para os participantes que não realizam avaliações de usabilidade, a escolha do método adequado não é vista como um problema, pois, de fato, eles não conduzem tais avaliações. Essa ausência de práticas de avaliação entre os entrevistados revelou três situações distintas:

1. Indiferença à IHC em certos contextos corporativos: Para alguns entrevistados, a centralidade no usuário e as questões de IHC não são consideradas prioritárias, como ocorre em empresas que desenvolvem produtos B2B (*business-to-business*) e não têm contato direto com o cliente final. Nesse cenário, as necessidades e dificuldades dos usuários finais acabam ficando invisíveis. Isso também é comum em projetos corporativos de uso interno, onde a falta de concorrência torna o bem-estar do usuário menos relevante.
2. Projetos em fase inicial focados em eficácia: Nesses casos, especialmente em projetos acadêmicos ou comerciais novos, entre 1 e 2 anos de funcionamento, o foco inicial é garantir a eficácia do sistema. Todos os recursos: humanos, de tempo e financeiros são alocados para que o projeto funcione tecnicamente, colocando a avaliação de usabilidade em segundo plano.
3. Resistência à centralidade no usuário em produtos em uso: Após o lançamento, alguns projetos começam a perceber as demandas e pontos de melhorias indicados pelos clientes, mas, ainda assim, há resistência em adotar a centralidade no usuário. A maioria acredita que apenas especialistas devem conduzir essas atividades e que a etapa é financeiramente custosa, evidenciando uma desinformação sobre o processo de avaliação de usabilidade. Ou ainda consideram que *feedbacks* pontuais de clientes e validações rápidas com *stakeholders* são suficientes para atender às necessidades dos usuários.

Diante disso, observa-se que os diferentes perfis de entrevistados apresentam necessidades distintas. Para aqueles que já realizam avaliações de usabilidade, o problema inicial proposto no TCC se confirma. No entanto, para os entrevistados que não realizam essas avaliações, a principal questão é a falta de conhecimento e incentivo para incorporar essa prática. Evidenciando a necessidade de ajustar a ferramenta para atender às demandas de ambos os públicos-alvo.

A amostra de entrevistados apresenta uma característica interessante: a quantidade de participantes que não realizam avaliações de usabilidade é maior do que daqueles que as realizam. Esse dado pode refletir uma possível realidade do público brasileiro, conforme observado na amostra, destacando assim, a necessidade de conscientizar e disseminar a importância dessa etapa no processo de *design*.

Assim, o quadro observado nos dados posiciona o contexto brasileiro investigado nos níveis 1 ou 2 de maturidade, conforme o modelo de maturidade proposto pelas pesquisadoras do Nielsen Norman Group (GROUP, 2019). Esses níveis correspondem a uma cultura inexistente ou limitada de foco no usuário nos projetos das organizações. O modelo identifica seis estágios distintos de preocupação com usuário, sendo os níveis 1 e 2 os mais baixos dessa classificação.

4.2.1.2 *Objetivo 2 - Solução*

Avaliar se a proposta atual da ferramenta é eficaz para solucionar o problema. Caso seja eficaz, isso confirma que o desenvolvimento está alinhado com as necessidades dos usuários; caso contrário, essa análise permite identificar quais lacunas ainda precisam ser preenchidas.

Esse objetivo, na verdade, complementa o anterior. Com a identificação de um novo problema além do inicialmente proposto, percebe-se que a ferramenta a ser projetada deve auxiliar perfis mais experientes a escolher o método mais adequado, ao passo que precisa ser suficientemente simples para incentivar iniciantes a engajarem-se na área de avaliação de usabilidade, mesmo que de maneira básica. A ferramenta deve ter como objetivo auxiliar na pesquisa inicial do interessado, não sendo indicada como a única fonte de informação.

Para verificar se a solução proposta está alinhada com a eficácia esperada, é necessário considerar alguns aspectos simultaneamente. O primeiro é seu posicionamento no mercado: profissionais com experiência na área afirmam que costumam utilizar ferramentas auxiliares no processo de *design*, o que indica que uma solução no formato de ferramenta é coerente com as práticas já adotadas. Outro ponto a considerar é a diversidade dos projetos: quanto mais variados são os projetos, mais distintas são suas necessidades, exigindo métodos que se adaptem a essas diferenças. Nem sempre o método que funcionou em um projeto será eficaz em outro. Um dos entrevistados, por exemplo, mencionou que trabalha em 10 projetos simultaneamente, com tamanhos e complexidades distintas, segundo o entrevistado: *"Eu trabalho com vários projetos ao mesmo tempo, inclusive no meu time nós temos 10 sistemas atualmente...Eu gosto de experimentar formas diferentes de trabalhar, porque nem sempre consegue-se aplicar o mesmo método ou a mesma técnica para diferentes demandas, porque as vezes o projeto*

é muito grande ou é muito pequeno, tem que considerar o tamanho do projeto. Tem muitas técnicas no mercado hoje que podem ser aplicadas, dependendo também da maturidade dos envolvidos". Uma ferramenta que ofereça informações sobre diferentes métodos mostra-se útil nesse contexto.

Em relação aos que não realizam avaliações formais de usabilidade, foi questionado se utilizavam algum método alternativo para obter *feedback*. Alguns relataram práticas que se assemelham a métodos já estabelecidos, como a Avaliação Cooperativa por exemplo, mas não tinham conhecimento formal sobre esses métodos, situação que fica explícita na fala de um dos participantes: *"...Desenvolvia-se back-end e front-end das novas features e depois o QA (Quality Assurance - pessoa responsável pela qualidade de softwares) e o próprio PO (Product Owner - líder uma equipe de desenvolvimento de produtos) faziam uma homologação junto com alguém da área de Atendimento, que era o usuário final daquela feature. Então, antes de subir para a produção, eles sentavam com algum usuário final e faziam um checkpoint do que foi proposto e o que estava sendo entregue. Existiam várias áreas que usavam o mesmo sistema. Então, vamos supor: essa semana vai ter uma feature que vai para equipe de Atendimento, então a gente pega alguém da equipe de Atendimento para validar; na semana que vem vai ter uma feature que vai só para área de Risco, uma feature para área de Risco, vamos chamar só o pessoal de Risco para validar".* Isso sugere que, facilitar o acesso a informações sobre métodos existentes pode apoiar aqueles que desejam iniciar a prática de avaliação de usabilidade a realiza-la com mais propriedade sobre o assunto.

4.2.1.3 Objetivo 3 - Qualidade da Solução

Identificar como a ferramenta deve ser estruturada para resolver o problema de forma eficiente e ergonômica. Sem essa análise, há o risco da criação de uma ferramenta que, apesar de funcional, pode não resolver o problema de maneira satisfatória.

A eficiência e ergonomia investigadas nas entrevistas envolvem dois fatores principais: a interação proposta na ferramenta e as informações nela presentes. Em outras palavras, analisou-se se o modelo de interação proposto atende às expectativas do usuário, considerando o cenário em que a ferramenta será usada, e procurou-se entender quais informações ele espera encontrar em uma ferramenta desse tipo.

Como não é recomendado questionar diretamente o participante sobre a ferra-

menta, para simular o contexto de uso, foi formulada a seguinte questão: "Pensando no cenário onde todos os métodos que você conhece não se adequam a um novo desafio de avaliação, como um projeto novo a ser avaliado por exemplo, se você tivesse a oportunidade de consultar o especialista mais inteligente do mundo na área de avaliação, quais informações você gostaria de receber dele para ajudá-lo a avaliar esse novo projeto?"

As respostas a essa pergunta trouxeram duas análises interessantes. A primeira se refere ao tipo de interação esperada: mesmo que a pergunta não questione diretamente sobre isso, dois participantes mencionaram o que fariam na situação proposta, e não apenas o que esperariam do especialista. Ambos disseram que informariam ao especialista tudo que lembrassem sobre seu cenário problemático, incluindo objetivo, tempo, orçamento e necessidades, em seguida, esperariam uma resposta que indicasse qual método se adequaria melhor ao contexto. Um dos participantes expressou isso da seguinte forma: *"A parte de entendimento do contexto é importante, uma forma de você explicar os seus contextos e ter uma resposta mais adequada ao seu contexto é importante, senão vai ser uma coisa genérica. Isso é um problema. Geralmente, quando você coloca no Google assim: 'Avaliação de Software'. O que vai aparecer é como avaliar a qualidade de software, e aí, várias características que você tem que avaliar no processo de avaliação de produtos de software. São coisas que geralmente você vai pesquisar nos blogs e tudo mais, são respostas genéricas e às vezes não se adaptam bem ao seu contexto."*

Os demais participantes, ao responderem sobre o que esperariam receber do especialista, deixaram claras suas expectativas em relação às dificuldades e aos pontos de interesse ao receberem novas informações. Entre as informações citadas, mencionaram o desejo de obter dicas de como lidar com o usuário, saber sobre o custo e o tempo das avaliações, identificar pontos de atenção para evitar a invalidação dos próprios dados durante uma pesquisa, além de receber um exemplo de utilização do método sugerido pelo especialista, incluindo casos em que ele já o utilizou, com seus acertos e possíveis erros.

Em suma, ao analisar os dados provenientes das falas dos entrevistados, surgem *insights* que devem ser considerados no desenvolvimento da ferramenta:

1. Observou-se que os diferentes perfis de entrevistados apresentam necessidades distintas: para aqueles que já realizam avaliações de usabilidade, o problema inicial proposto no TCC é confirmado como válido, enquanto, para os que não realizam

essas avaliações, o principal desafio é a falta de conhecimento e incentivo para adotar essa prática.

2. A escolha de uma solução no formato de ferramenta mostrou-se adequada às práticas já utilizadas pelo público-alvo, sendo essencial que, para os menos experientes, ela inclua explicações e dicas claras.
3. Além disso, ficou evidente que a ferramenta deve permitir aos usuários que insiram suas necessidades e disponibilidades para obterem recomendações mais específicas e menos genéricas do que uma pesquisa no Google por exemplo. Os dados apresentados sobre cada método também devem ser enriquecidos com exemplos de uso, boas práticas e pontos de atenção, a fim de tornar as informações contidas na ferramenta mais condizentes com as expectativas dos usuários.

4.2.2 Documento de requisitos e escolha de métodos e critérios de seleção incluídos na ferramenta

Os requisitos críticos e opcionais da ferramenta foram definidos e organizados em um documento, junto com suas respectivas origens. Essas origens incluem uma variedade de fontes, como: resultados das entrevistas, dificuldades observadas em trabalhos relacionados, artigos da área e sugestões de orientadores e especialista.

Requisitos Críticos:

1. Permitir que o usuário insira seu contexto (necessidades e disponibilidades) na ferramenta. **Origem:** Entrevistas, tópico 3 do resumo da análise de dados.
2. Indicar o método mais adequado de acordo com os *inputs* fornecidos e ser transparente quanto ao grau de compatibilidade dos métodos mais indicados. É comum que as iniciativas existentes não informem o grau de adequação dos métodos, sugeridos a partir dos *inputs* do usuário. Por exemplo, uma ferramenta pode sugerir que, de acordo com os *inputs* fornecidos, o método mais adequado seja um Teste de Usabilidade, mas não informa o quanto esse teste é realmente adequado aos *inputs*, pode ser 100% adequado ou apenas 20%. Sendo que, mesmo nesse último caso, seja a melhor opção considerando a inadequação dos outros métodos disponíveis. **Origem:** Entrevistas e observação das limitações de iniciativas semelhantes.

3. Apresentar características que suportem o perfil de usuários sem experiência na área, como simplicidade e dicas informativas. **Origem:** Entrevistas, tópicos 1 e 2 do resumo da análise de dados.
4. As informações de cada método precisam atender às expectativas do usuário, incluindo: obtenção de dicas, custo e tempo das avaliações, pontos de atenção ao aplicar um método, e exemplo de uso do método sugerido. **Origem:** Entrevistas, tópico 3 do resumo da análise de dados.
5. Apresentar uma visão geral do que está acontecendo na ferramenta em tempo real, com *feedback* imediato das ações do usuário. Algumas ferramentas operam com um fluxo fechado de ações do usuário, restringindo a liberdade e impedindo que este tenha acesso aos métodos antes de inserir os critérios de seleção. Ou seja, algumas ferramentas não são dinâmicas quanto à liberdade de interação. **Origem:** Limitações observadas nos trabalhos relacionados.
6. Explicar claramente os critérios de seleção dos métodos apresentados ao usuário, para que ele compreenda a própria ação dentro da ferramenta. **Origem:** (WEEVERS, 2011).
7. Permitir uma comparação parcial entre resultados de forma rápida, incluindo uma pré-análise dos motivos da indicação do método e uma breve descrição dos métodos sempre visível, especialmente para dar suporte adequado a usuários com pouca experiência. **Origem:** (WEEVERS, 2011).
8. Evitar redirecionamentos de página durante o fluxo principal, para reduzir dúvidas sobre possíveis perdas de *inputs* inseridos anteriormente. **Origem:** (WEEVERS, 2011).
9. Evitar que técnicas e métodos concorram na lógica de indicação. **Origem:** Sugestão da orientação.
10. Indicar as referências das informações dos métodos e sugerir mais fontes confiáveis de informação. **Origem:** Sugestão da orientação.
11. Exibir ao usuário os pontos em que seus *inputs* não atendem aos valores de referência do método, permitindo que ele avalie a viabilidade de adaptação da sua

realidade para obter resultados mais assertivos. Pois, ao analisar o grau de adequação geral de um método, surge uma questão fundamental: "Por quê?" – isto é, por que esse nível de adequação foi atribuído? Quais *inputs* estão em desacordo, impedindo que esse nível seja mais elevado? Tendo essas perguntas em mente, a ferramenta proposta deve mostrar ao usuário a lógica de seleção com base nos critérios de referência do método e critérios inserido por ele. Isso permite ao usuário questionar seus próprios critérios e ajustá-los conforme necessário. Por exemplo, para que entrevistas qualitativas sejam suficientemente produtivas, é recomendável ter no mínimo 6 participantes. Se o usuário inseriu um critério indicando que possui a uma quantidade entre 1 e 5 participantes, a ferramenta mostrará essa inadequação, incentivando-o a considerar encontrar um participante adicional para aumentar o nível de adequação. No entanto, é importante ressaltar a necessidade de avaliar até que ponto essa transparência é benéfica. Transparência excessiva pode causar confusão e adicionar complexidade desnecessária à ferramenta. Visto que a confiança do usuário na plataforma está diretamente relacionada ao tipo e quantidade de informação apresentada a ele (DOGRUEL, 2019). **Origem:** Limitações observadas nos trabalhos relacionados.

Requisitos Opcionais:

12. Oferecer ao usuário liberdade de navegação, permitindo ir e voltar livremente, com mais de uma forma de explorar a ferramenta além do fluxo principal esperado. **Origem:** Limitações observadas nos trabalhos relacionados.
13. Permitir o compartilhamento dos resultados da pesquisa ou do método encontrado e oferecer uma organização que permita uma leitura flexível, tanto para usuários iniciantes quanto para experientes nas informações apresentadas sobre os métodos. **Origem:** (WEEVERS, 2011).
14. Exibir métodos e técnicas que podem ser usados em combinação, ou que são interdependentes e interessantes para uso conjunto. **Origem:** Sugestão da orientação.

Os métodos e critérios de seleção foram definidos com base em revisões sistemáticas da literatura secundárias e terciária (CORRÊA. et al., 2024), as quais oferecem uma

visão geral dos métodos mais mencionados na literatura. Além disso, foram utilizados artigos explanatórios sobre métodos em geral (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014) (GROUP, 2022) e livros didáticos (BARBOSA et al., 2021) (PREECE; SHARP; ROGERS, 2015). Os métodos foram selecionados com base em seu foco na avaliação de usabilidade. No entanto, também foram incluídos métodos que, embora não tenham como objetivo principal a avaliação de usabilidade, contribuem de forma indireta para essa análise, pois a usabilidade é composta por diversos conceitos, conforme discutido no Capítulo 2 . Um exemplo disso, é a Avaliação de Comunicabilidade, que visa avaliar a comunicabilidade dos elementos da interface, mas foi incluída na ferramenta devido à sua relevância para a usabilidade. Segue a lista de métodos e técnicas selecionados para a ferramenta:

Métodos:

- Análise de *logs*;
- Avaliação Cooperativa;
- Avaliação de Comunicabilidade;
- Avaliação Heurística;
- Avaliação por Especialistas - baseada em documento ou padrões;
- *Card Sorting* - Classificação de Cartões;
- *Eye Tracking* - Rastreamento Ocular;
- Entrevistas;
- Estudo de Campo;
- Grupos Focais;
- Inspeção Semiótica;
- Percurso Cognitivo;
- Questionários;

- SUS - *System usability Scale*;
- Teste de Usabilidade;
- Teste de Usabilidade Competitivo.

Técnicas:

- Gravações e Análise;
- Pensar em Voz Alta;
- Prototipação em Baixa Fidelidade;
- *Heatmaps* - Mapas de Calor.

De acordo com o requisito de número 9, é necessário fazer a distinção entre métodos e técnicas dentro da ferramenta, de forma que uma técnica como "Pensar em Voz Alta", por exemplo, não concorra com um Teste de Usabilidade. A abordagem adotada para essa distinção é a seguinte: se um procedimento pode ser aplicado de forma autônoma, ele é considerado um método; se ele depende de outro para ser executado, é classificado como técnica. Um exemplo disso é a técnica "Pensar em Voz Alta": não há um número ideal de participantes indicado na literatura para que essa técnica seja bem-sucedida. A quantidade de pessoas necessária depende do número de participantes no experimento, e esse valor está vinculado ao método base utilizado. Em outras palavras, a técnica "Pensar em Voz Alta" funciona como um modificador de um método e não pode ser aplicada de forma independente.

Dessa forma, as técnicas não competem com métodos na lógica de indicação da ferramenta, pois não possuem critérios de seleção.

Os critérios de seleção dos métodos foram definidos com base na descrição dos métodos e na identificação de aspectos frequentemente mencionados entre eles, os possíveis valores para cada critérios serão detalhados mais adiante. Abaixo está a lista dos critérios de seleção escolhidos como possíveis *inputs* para o usuário:

- Objetivo da Avaliação;
- Orçamento Relativo;

- Tempo Relativo;
- Tipo de Dado Coletado;
- Disponibilidade de Especialista;
- Nível de Fidelidade do Sistema;
- Participação do Usuário;
- Modalidade da Avaliação;

Posteriormente, as listas de métodos e técnicas selecionados, juntamente com a de critérios de seleção, foram incorporadas ao documento de requisitos da ferramenta.

O guia de estilo *web* adotado como referência para o desenvolvimento da proposta da interface da ferramenta foi o *Material Design*, especialmente aplicado aos elementos utilizados na interface. O *Material Design* foi criado em 2014 por profissionais do Google (Google, 2014).

4.3 PRIMEIRO DESIGN DA FERRAMENTA

A primeira alternativa de *design* busca atender aos requisitos definidos anteriormente. É a etapa em que se concentra atenção no **como** solucionar as necessidades estipuladas.

A fim de atender ao requisito de número 5 - Apresentar uma visão geral do que está acontecendo na ferramenta em tempo real, com *feedback* imediato das ações do usuário, foi definindo o fluxo principal de interação do usuário com a ferramenta, ilustrado na Figura 5.

Na sua dissertação de mestrado, já descrita no Capítulo 3 - Trabalhos Relacionados, Tristan, conduziu uma pesquisa com usuários para avaliar cinco alternativas diferentes de *design* de interface para seu sistema (WEEVERS, 2011). As alternativas apresentavam diferentes formas visuais de alcançar o mesmo objetivo, incluindo uma versão de interface no estilo de jogo. Como resultado, Tristan constatou que a alternativa em que os métodos eram organizados à direita e os critérios de seleção listados à esquerda foi a mais bem aceita e considerada mais intuitiva pelos usuários. Com base

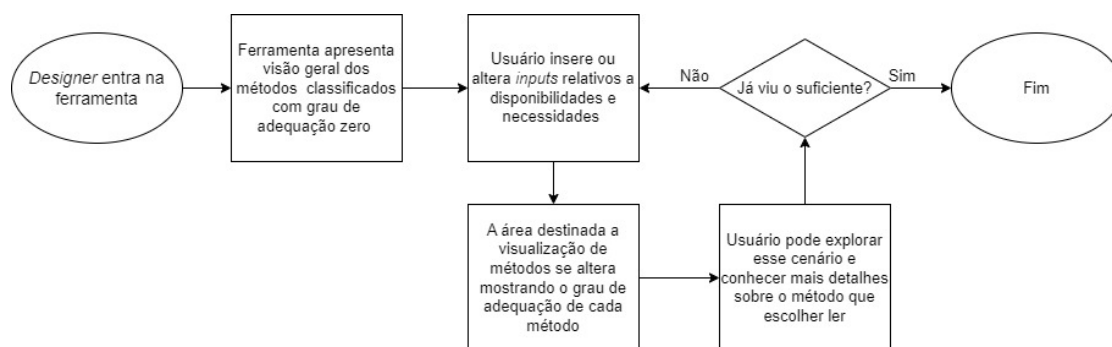


Figura 5 – Fluxograma de utilização da ferramenta

nessa investigação, decidiu-se adotar este modelo de abordagem conceitual de *design* para a interface da ferramenta.

O próximo passo consistiu em definir os valores possíveis para cada critério de seleção. A primeira decisão nesse processo foi adotar apenas valores pré-definidos, com o objetivo de simplificar a implementação posterior do algoritmo de seleção, além de apoiar usuários iniciantes, que, por não possuírem familiaridade com a área, não sabem quais são os valores válidos para cada critério. Esse formato também visa resolver problemas comuns, como no caso dos critérios Tempo e Orçamento. Não há consenso sobre valores absolutos para esses critérios, já que tanto o tempo de aplicação de um método quanto o orçamento necessário são variáveis, dependendo, por exemplo, do tamanho da interface. quanto maior a interface, maior o custo e o tempo necessários para aplicar o método. Com isso, decidiu-se por uma abordagem relativa de custo e tempo entre métodos. Por exemplo, sabe-se que a aplicação de um Questionário remoto com 10 pessoas é mais barata do que realizar um Teste de Usabilidade presencial com o mesmo número de participantes, ou seja, o Questionário tem um custo relativo mais baixo em comparação ao Teste de Usabilidade.

- Objetivos da Avaliação:
 - Usabilidade;
 - Acessibilidade;
 - Ergonomia;
 - Qualidade/Conformidade;
 - Comparação;

- Validar Informações;
 - Comunicabilidade.
- Orçamento Relativo:
 - Baixo;
 - Médio;
 - Alto.
- Tempo Relativo:
 - Baixo;
 - Médio;
 - Alto.
- Tipo de Dado Coletado:
 - Qualitativo;
 - Quantitativo;
- Disponibilidade de Especialista:
 - Nenhum;
 - 1;
 - 2 a 4;
 - 5 ou mais.
- Nível de Fidelidade do Sistema:
 - Baixa;
 - Média;
 - Alta.
- Participação do Usuário:
 - Nenhum;

- 1 a 5;
 - 6 a 10;
 - 11 a 20;
 - 21 ou mais.
- Modalidade da Avaliação:
 - Remota;
 - Presencial.

As informações apresentadas nesta seção refletem as principais ideias conceituais de *design* da ferramenta, também com ênfase ao atendimento dos requisitos previamente documentados.

4.4 DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO PROTÓTIPO

Os primeiros protótipos demonstram de maneira visual os conceitos e ideias definidos na etapa anterior. Esta seção apresenta a evolução do protótipo de baixa fidelidade da interface, desde sua primeira versão até a versão parcialmente navegável usada na etapa de avaliação. Todas as versões foram desenvolvidas utilizando a ferramenta gratuita Figma.

A versão inicial do protótipo, versão zero, Figura 6, apresentava a organização básica dos itens que precisavam estar presentes na interface.

A versão 1, Figura 7, introduziu a tipografia escolhida, as cores definidas e uma definição mais clara sobre a identidade visual dos itens na interface. Nesse estágio, foram priorizadas características importantes de *design*, como o contraste, a hierarquia das informações, a consistência do *layout* dos elementos, entre outros, com o objetivo de atentar a usabilidade e a estética da interface.

A versão parcialmente navegável, que contém melhorias em relação à versão 1, pode ser vista na Figura 8. Mais detalhes sobre a interface serão apresentados nas seções seguintes.

Ao clicar em "Ver Detalhes" mostra-se ao usuário a modal da Figura 9.

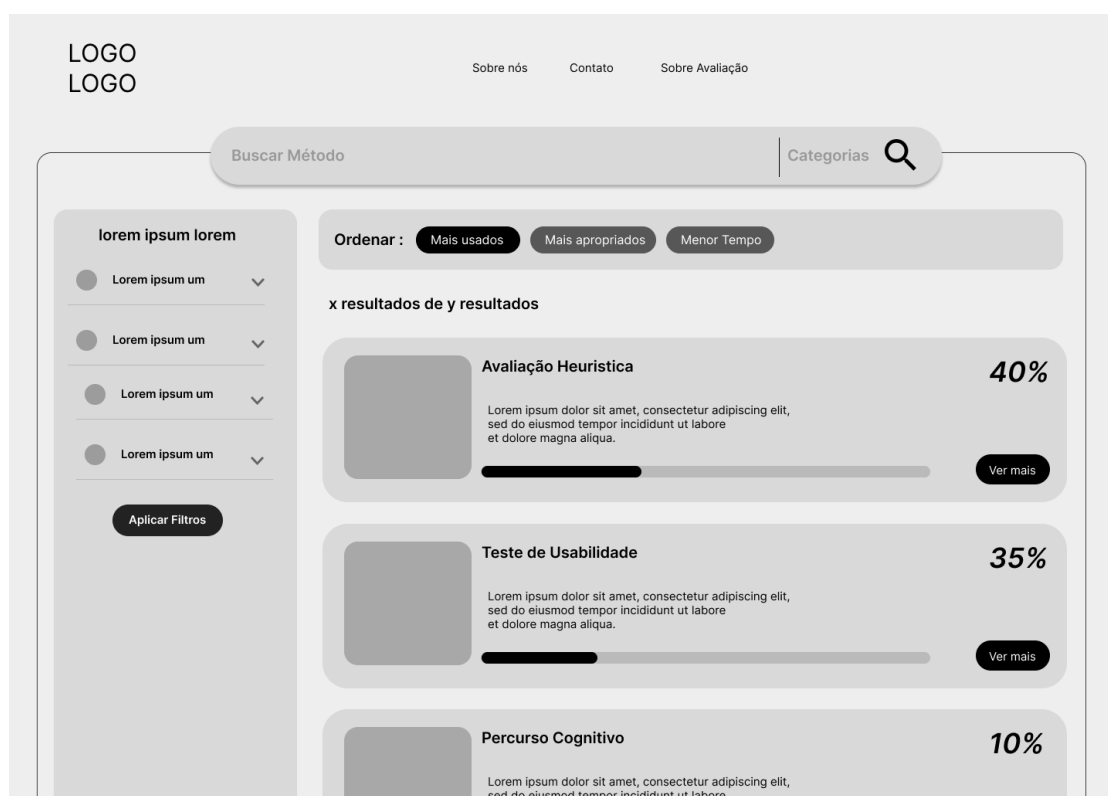


Figura 6 – Versão zero da interface da ferramenta proposta.

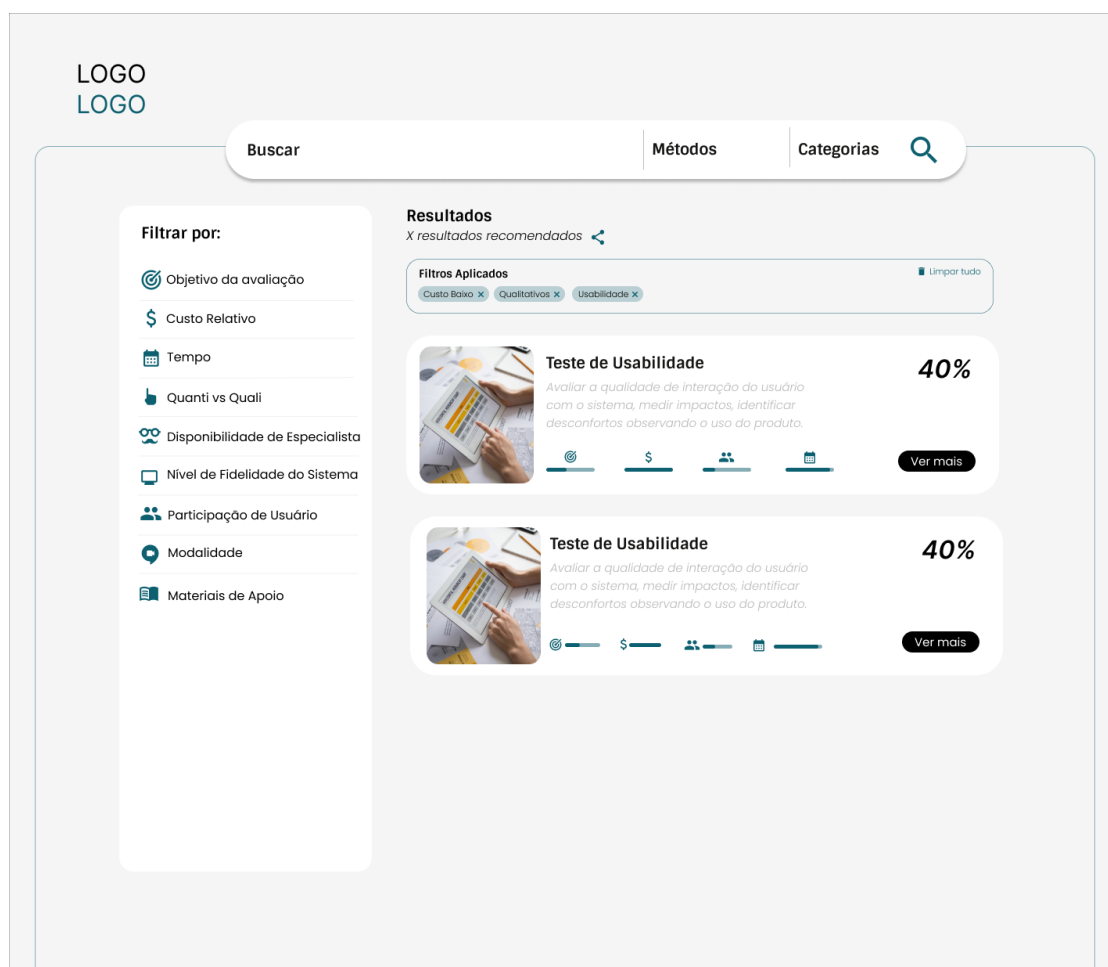


Figura 7 – Versão 1 da interface da ferramenta proposta.

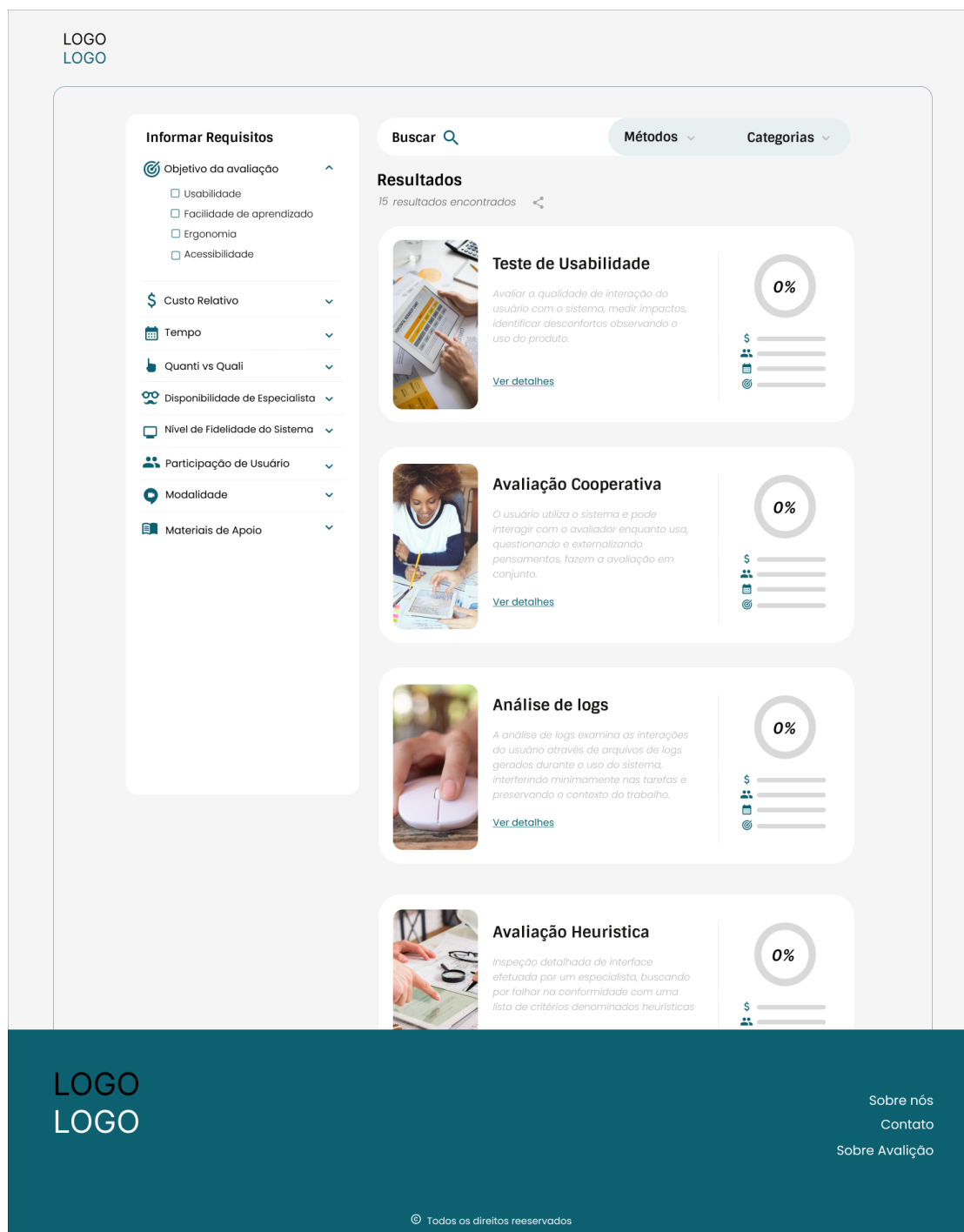


Figura 8 – Versão 2 da interface da ferramenta proposta, versão usada na avaliação de usabilidade. Tela "Principal".

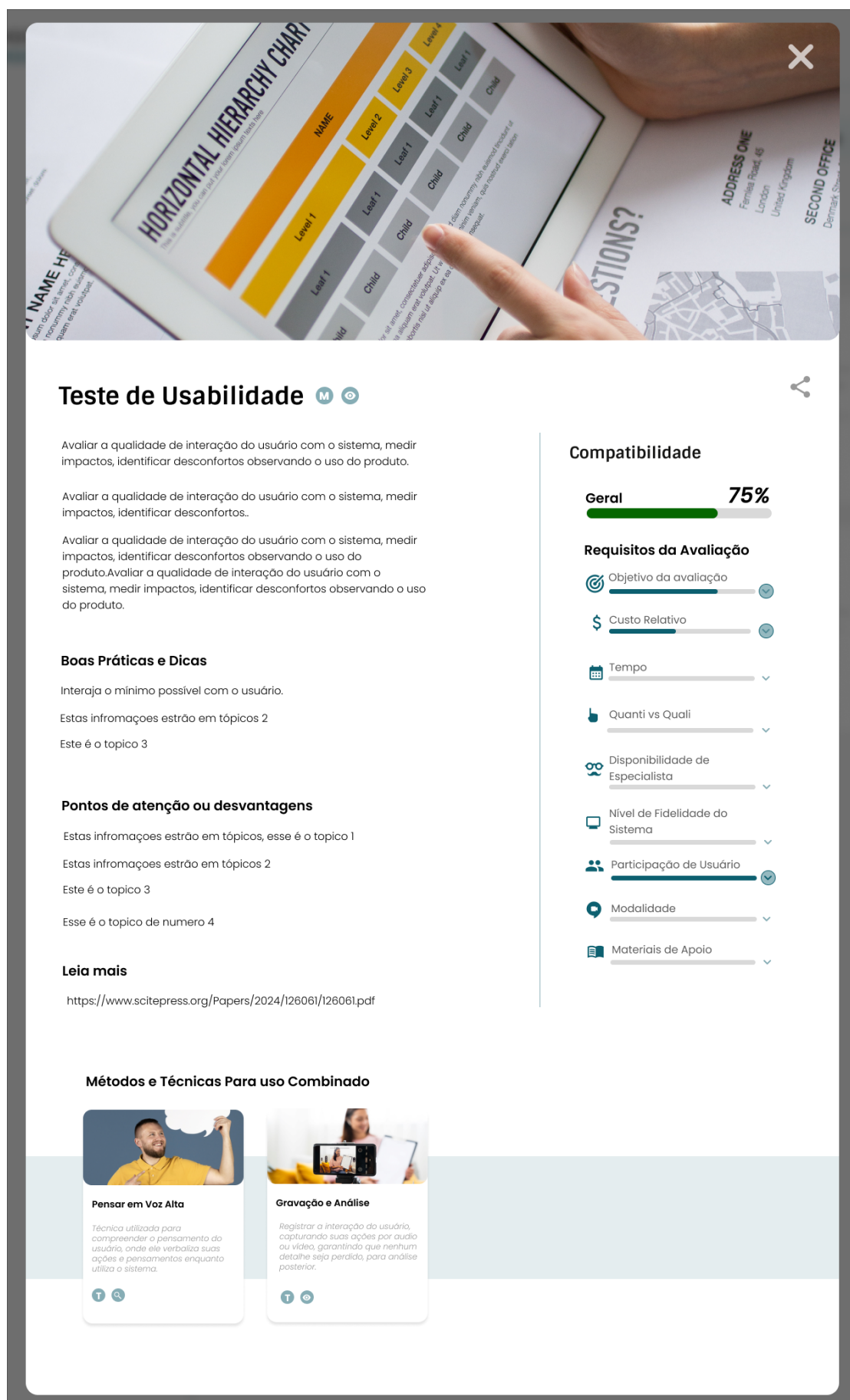


Figura 9 – Versão 2 da interface da ferramenta proposta, versão usada na avaliação de usabilidade. Tela "Ver Detalhes".

4.5 AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO PROTÓTIPO

Nesta etapa aconteceu a avaliação qualitativa do protótipo de baixa fidelidade com envolvimento de usuários reais, visando observar pontos de melhoria, *insights* e erros de usabilidade.

O método elegido para tal tarefa foi o Teste de Usabilidade presencial, pois seu principal foco é avaliar a qualidade de interação do usuário com o sistema, constatando impactos sobre a interação e identificando na interface os aspectos que geram desconforto ao usuário (MACHADO; VERGARA; FERREIRA, 2014), além disso foi utilizado em conjunto a técnica Pensar em Voz Alta, a fim de minimizar as falhas de interpretação quanto a motivação das ações do usuário ao realizar a interação com o protótipo (BARBOSA et al., 2021).

Os participantes selecionados para os Testes de Usabilidade não fazem parte do público-alvo deste TCC, pois o objetivo desta avaliação é avaliar a facilidade de aprendizado, facilidade de recordação, legibilidade dos itens da interface e eficiência da ferramenta em conduzir o usuário durante a execução das tarefas. Entende-se que, para avaliar de forma inicial a adequação, facilidade de uso e ergonomia de um sistema, não é necessário pertencer ao público alvo deste. Posteriormente, na avaliação final, de eficácia, são convidados participantes pertencentes ao perfil-alvo, visto que o foco naquela ocasião é medir a utilidade da ferramenta para esse público específico.

O roteiro de avaliação foi estruturado da seguinte forma: um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, disponível no Apêndice B, uma breve descrição do objetivo da ferramenta e um cenário hipotético de utilização, explicando ao participante seu papel diante da ferramenta. Em seguida, havia uma lista com sete tarefas a serem executadas, seguida por cinco questões sobre a experiência do participante ao utilizar o sistema. Antes de iniciar os testes, foram realizados dois testes piloto com o objetivo de avaliar o tempo médio para a execução do roteiro de tarefas, a clareza das questões, o comportamento do protótipo parcialmente navegável e a ordem das tarefas, após os testes pilotos apenas detalhes foram ajustados. O roteiro completo das questões e tarefas do teste encontra-se no Apêndice C.

Cinco participantes foram convidados para a realização dos testes, que ocorreram individualmente e duraram em média 35 minutos cada. Os participantes concluíram 100% das tarefas propostas; contudo, três deles não executaram duas tarefas correlacionadas

da maneira ideal, o que indica uma falha na comunicação da interface para essas tarefas específicas. Além disso, outras duas tarefas evidenciaram pequenas falhas na interface, que induziram os participantes a buscar informações em locais incorretos. As ações tomadas em relação a essas observações serão descritas na próxima seção.

Nas questões gerais discutidas ao final dos testes, os participantes consideraram a ferramenta fácil de usar, intuitiva tanto para usuários leigos quanto para experientes, consideraram didáticas as informações contidas na ferramenta e relatam ser visualmente agradável. Ao serem questionados sobre as tarefas mais desafiadoras, dois participantes mencionaram dificuldade em entender seu próprio papel no contexto do teste, já que estavam utilizando uma ferramenta que os ajudaria a escolher métodos para testar uma segunda ferramenta, o que gerou alguma confusão inicial, atribuída a falta de domínio dos participantes sobre o assunto. Após a superação desta dificuldade iniciais de compreensão, relataram que as tarefas ficaram compreensíveis. Como sugestão de melhoria, um participante sugeriu incluir dicas sobre o significado das barras de porcentagens que mostram o grau de adequação dos requisitos.

Algumas limitações e falhas de usabilidade foram atribuídas à navegabilidade restrita e à falta de dinamismo da interface testada, características inerentes a um protótipo de baixa fidelidade, que limitaram a interação dos usuários em certos momentos. Estas limitações e falhas foram desconsideradas como dados úteis para a análise. Outra dificuldade identificada foi na interpretação de alguns conceitos presentes na interface, confundiam inicialmente o conceito de "usuário" com o de "especialista", por exemplo, com o uso, no entanto, conseguiram diferenciar tais perfis. Este tipo de confusão é atribuído à falta de domínio dos participantes na área de tecnologia e desenvolvimento de *software*. Não influenciando os resultados dos testes de forma significativa.

Conclui-se, por fim, que os objetivos desta etapa do ciclo de *design* foram alcançados com sucesso. Foi possível obter *feedbacks* qualitativos positivos dos usuários nos Testes de Usabilidade, incluindo também sugestões de melhoria e *insights* sobre falhas de comunicação da interface. As providências tomadas a respeito dessas questões serão detalhadas na seção seguinte.

4.6 REDESIGN DA FERRAMENTA

Como resultado da etapa anterior, concluiu-se que não será necessário um *re-design* completo da alternativa de *design*, apenas ajustes pontuais na interface. Esta seção é dedicada à apresentação desses ajustes e às suas respectivas justificativas.

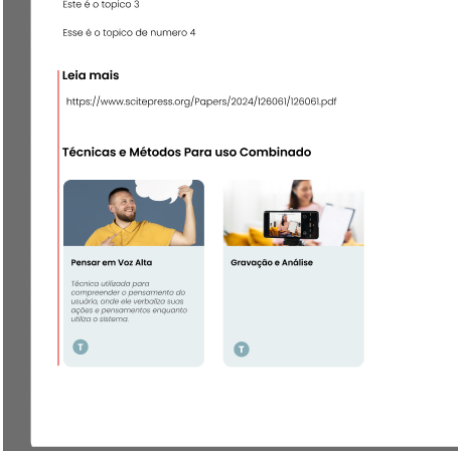
Problema Encontrado	Solução Proposta
Legibilidade da descrição do <i>card</i>, os participantes inclinavam-se a fim de ler as descrições. 	Aumentar o contraste de cores das letras com o fundo. 
Essa diferença de alinhamento dificultava que os usuários percebessem a última seção da modal como parte integrante da descrição que estavam lendo. 	Alinhar a última seção no mesmo nível das demais. 

Tabela 6 – Problemas Encontrados e Soluções Propostas - Parte 1

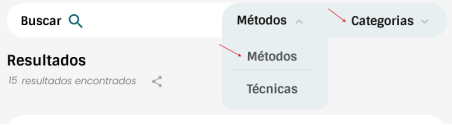
Problema Encontrado	Solução Proposta
A ferramenta possuía dois campos de <i>select</i> para auxiliar na exploração: um à esquerda, que alterna a visualização entre Métodos e Técnicas, e outro à direita, que filtra métodos por categoria. Um dos participantes não compreendeu que o <i>select</i> da direita categorizava métodos, pois o seletor da esquerda já se referia eles. 	A solução proposta foi embutir o <i>select</i> de categorias como um <i>sub-select</i> de métodos, evidenciando que ele se trata de uma categorização dos métodos. 
Observou-se que, para encontrar os métodos de "Observação", um participante leu cada descrição e determinou ele próprio a qual classificação o método pertencia. 	A solução proposta foi identificar as classificações logo ao lado do título. 

Tabela 7 – Problemas Encontrados e Soluções Propostas - Parte 2

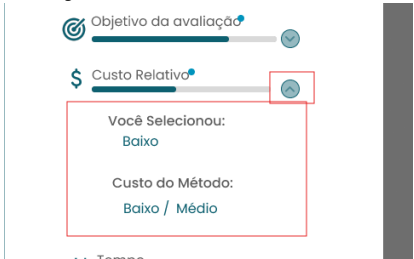
Problema Encontrado	Solução Proposta
As tarefas que causaram mais confusão e apresentaram a menor taxa de acerto entre os participantes foram aquelas em que eram questionados sobre qual requisito obteve a menor compatibilidade e por quê. Alguns identificaram o requisito, no caso simulado era o Orçamento, mas nenhum conseguiu explicar o motivo de forma assertiva, alguns nem viram a seção destacada em vermelho. 	Para melhorar a indução do usuário e facilitar a conclusão correta desta ação, as justificativas das porcentagens de alguns requisitos podem ser acessadas diretamente no primeiro <i>card</i>, sem a necessidade de abrir a <i>modal</i> "Ver Detalhes". Além disso, a nova proposta mostra as informações de forma mais visual em comparação à anterior. 

Tabela 8 – Problemas Encontrados e Soluções Propostas - Parte 3

Os pontos indicados nas Tabelas 6, 7 e 8 foram os mais críticos analisados a partir dos dados gerados pelos Teste de Usabilidade. As soluções apresentadas na tabela foram incorporadas ao *design* da interface com o objetivo de mitigar os problemas identificados.

4.7 DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO

A ferramenta foi implementada utilizando tecnologias aprendidas ao longo da graduação. Trata-se de uma aplicação focada exclusivamente em *Front-end*, construída com *ReactJS*, *HTML5* (*HyperText Markup Language*), *CSS3* (*Cascading Style Sheets*) e *TypeScript*, além de bibliotecas como o *Material UI*, uma biblioteca de componentes *ReactJS* que implementa as diretrizes do *Material Design*, guia de estilo escolhido para orientar decisões de *design* desta ferramenta. Além de terem sido recentemente abordadas no curso, essas tecnologias são amplamente utilizadas no mercado.

Não houve necessidade de implementar um *Back-end* ou um banco de dados, pois a única operação realizada é a leitura de informações dos *cards* e dos requisitos.

Para uma tarefa tão simples, não se justificou o uso de uma estrutura mais complexa, recomendada para sistemas com relacionamentos entre entidades e edições dinâmicas realizadas pelo próprio usuário, como a criação de login e senha, funcionalidades como esta não encontram-se neste trabalho.

4.7.1 Algoritmo de ranqueamento

O algoritmo tem como objetivo ranquear os métodos presentes na ferramenta de acordo com as compatibilidades de cada um em relação aos *inputs* do usuário. A compatibilidade geral de cada método é composta pela soma das compatibilidades dos requisitos.

A compatibilidade por requisito é calculada com base na sua correspondência com o valor de referência necessário para o funcionamento do método.

Existem duas formas de calcular esta correspondência:

1. **Requisitos do tipo subconjuntos:** alguns valores possíveis dos requisitos são subconjuntos uns dos outros. Por exemplo, o requisito "Tempo" aceita os valores "Baixo", "Médio" e "Alto". Se o método exige um tempo médio, mas o usuário indicou que sua disponibilidade de tempo é alta, entende-se que ele possui recurso suficiente para aplicar um método cujo tempo de aplicação seja médio. Assim, considera-se o valor "Médio" como um subconjunto de "Alto", como ilustra a Figura 10. A mesma lógica é aplicada aos requisitos: Orçamento Relativo e Nível de Fidelidade do Sistema.
2. **Requisitos do tipo disjuntos:** são aqueles cujos valores possíveis não possuem relação hierárquica ou de inclusão entre si. Cada valor é independente, sem possibilidade de ser considerado como um subconjunto. Portanto, para atender a um requisito disjunto, o valor indicado pelo usuário deve ser exatamente o mesmo exigido pelo método, pois uma diferença nos valores significa incompatibilidade. Assim como no caso dos objetivos possíveis, se o método tem como objetivo avaliar a acessibilidade, ele não é adequado para comparar dois sistemas competitivamente, pois esse é um objetivo distinto do objetivo original de referência para a avaliação, que era avaliar acessibilidade, como ilustra a Figura 10. Esta lógica é aplicada a outros requisitos como: Tipo de Dado Coletado (Qualitativo/Quantitativo), e Modalidade da Avaliação (Remota/Presencial).



Figura 10 – Exemplo de requisitos disjuntos e subconjuntos.

Na ferramenta, existem dois requisitos que utilizam essas duas abordagens simultaneamente, ambos relacionados a pessoas: o requisito que trata sobre quantidade de usuários disponíveis e outro que trata sobre a quantidade de especialistas disponíveis. A questão de ter ou não acesso a pessoas é binária, ou seja, não é possível ter e não ter acesso ao mesmo tempo, o que faz com que essa informação seja tratada como disjunta. No entanto, quando se trata da quantidade de pessoas, a abordagem muda. Se o usuário da ferramenta informa que possui acesso a 15 pessoas, ele, consequentemente, também tem acesso a qualquer quantidade menor de pessoas do que 15, como 10 pessoas ou 5 pessoas, por exemplo. Sendo assim, a quantidade de pessoas é tratada como um valor de subconjunto.

A compatibilidade de cada requisito é calculada de forma individual por meio das abordagens descritas acima, em seguida, as compatibilidades são somadas, resultando no valor total de compatibilidade do método. O algoritmo realiza esse cálculo para cada método e, ao final, ordena os métodos de acordo com o valor de compatibilidade, do maior para o menor. A cada inserção ou exclusão de valores por parte do usuário, as compatibilidades são recalculadas, resultando na atualização do *ranking* em tempo real.

Para facilitar a compreensão, pode-se usar um exemplo prático: suponha que o usuário preencha dois requisitos na ferramenta. Para o **Objetivo da Avaliação**, ele insere “Comparação entre sistemas” e, para o **Orçamento Relativo**, seleciona “Alto”. O cálculo da compatibilidade do método Teste de Usabilidade Competitivo nesse cenário é realizado da seguinte forma:

1. **Cálculo da compatibilidade do Objetivo da Avaliação:** o valor fornecido pelo usuário - “Comparação entre sistemas” - é comparado aos valores de referência

do método, que são “Usabilidade” e “Comparação entre sistemas”. Como há uma correspondência parcial, a compatibilidade para este requisito é de 50%.

2. **Cálculo da compatibilidade do Orçamento Relativo:** com base no conceito de subconjunto, explicado anteriormente, o método possui como valor de referência “Médio”, enquanto o usuário selecionou “Alto”. Nesse caso, entende-se que o orçamento do usuário é suficiente para aplicar o método, resultando em 100% de compatibilidade no requisito Orçamento Relativo.
3. **Cálculo da representatividade no *score* geral:** Agora, calcula-se a representatividade desses valores no *score* geral, ou seja, quanto cada porcentagem calculada anteriormente contribui para o índice de compatibilidade geral do método. A representatividade máxima de cada requisito é determinada dividindo-se 100% pelo número total de requisitos necessários para o funcionamento do método. Quanto mais complexo o método, maior será o número de requisitos considerados.

No caso do Teste de Usabilidade Competitivo, são necessários 7 requisitos para que o método funcione corretamente. Assim, 100% dividido por 7 resulta em 14%, que é a representatividade máxima de cada requisito no *score* geral.

Dessa forma, o requisito Objetivo da Avaliação, com 50% de compatibilidade, contribui com 7% para a compatibilidade geral. O requisito Orçamento Relativo, com 100% de compatibilidade, contribui com 14% para a compatibilidade geral. Somando esses valores, obtém-se uma compatibilidade geral de 21% para o método Teste de Usabilidade Competitivo, considerando os dois *inputs* fornecidos pelo usuário. O método Teste de Usabilidade Competitivo poderia alcançar 100% de compatibilidade apenas se o usuário inserisse valores para todos os 7 requisitos necessários ao seu funcionamento e esses valores coincidissem exatamente com os valores de referência exigidos pelo método.

4. **Ordenação de resultados:** Depois, o algoritmo calcula a porcentagem de cada um dos métodos presentes na ferramenta seguindo a lógica apresentada e ordena-os de acordo do método de maior compatibilidade para o método de menos compatibilidade.

A Figura 11 ilustra de forma visual o detalhamento desse cálculo, facilitando a interpretação.

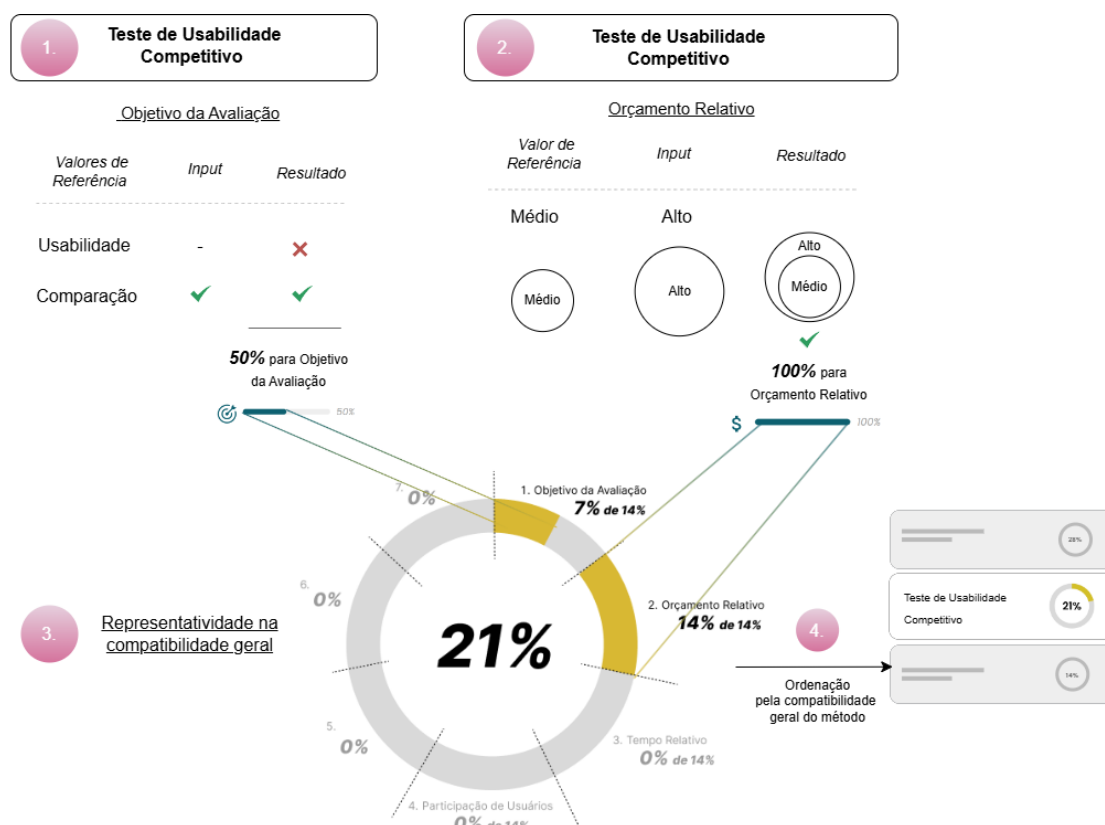


Figura 11 – Exemplo prático de funcionamento do algoritmo.

Dessa forma, conclui-se que o algoritmo indica ao usuário os métodos mais adequados ao seu contexto, além de fornecer informações sobre o que é necessário para o funcionamento correto do método. Mais detalhes sobre cada tela da interface e os fluxos de interação do usuário foram descritos na Seção 4.9, Produto Final.

4.8 AVALIAÇÃO FINAL DA FERRAMENTA

Foram realizadas duas avaliações finais: a primeira, inspecionando a ferramenta com base no documento de requisitos levantados e descritos na Seção 4.2.2, e a segunda, avaliando-a de forma somativa com usuários representantes do público-alvo. Como representantes do público-alvo, foram convidados os mesmos participantes das entrevistas iniciais.

4.8.1 Avaliação por inspeção

O objetivo da avaliação por inspeção é verificar se a ferramenta final atende aos requisitos críticos e opcionais definidos na primeira etapa do trabalho. A avaliação foi realizada por meio da inspeção das telas e dos elementos da interface, investigando-se o cumprimento dos requisitos estabelecidos na etapa inicial de levantamento de requisitos e investigação de contexto. A análise resultante dessa inspeção está registrada nas Tabelas 9, 10 e 11, onde apresenta-se cada requisito proposto, a informação referente ao atendimento do requisito proposto e a forma como ele foi implementado ou solucionado na ferramenta.

	Requisitos Críticos	Atende?	Como?
1	Permitir que o usuário insira seu contexto (necessidades e disponibilidades) na ferramenta.	Sim	Disponibilizando filtro "Informar Requisitos" com valores pré-selecionados, localizado a esquerda na tela principal.
2	Indicar o método mais adequado de acordo com os inputs fornecidos e ser transparente quanto ao grau de compatibilidade dos métodos mais indicados.	Sim	Ranqueia métodos de acordo com grau de compatibilidade, que é informado ao usuário por meio de um gráfico de rosca.
3	Apresentar características que suportem o perfil de usuários sem experiência na área, como simplicidade e dicas informativas.	Sim	Apresenta diversos <i>tooltips</i> explicativos, e uma página destinada a instruir usuários sobre a fase de avaliação.
4	As informações de cada método precisam atender às expectativas do usuário, incluindo: obtenção de dicas, custo e tempo das avaliações, pontos de atenção, e exemplo de uso do método sugerido.	Sim	As modais que permitem visualizar os detalhes sobre os métodos abrangem estes pontos destacados pelos usuários nas entrevistas.
5	Apresentar uma visão geral do que está acontecendo na ferramenta em tempo real, com <i>feedback</i> imediato das ações do usuário.	Sim	Atualizando o ranqueamento de métodos a medida que o usuário interage com o sistema.

Tabela 9 – Avaliação da ferramenta baseada em documento: Requisitos Críticos - Parte 1

	Requisitos Críticos	Atende?	Como?
6	Explicar claramente os critérios de seleção dos métodos apresentados ao usuário.	Sim	Os <i>tooltips</i> explicam tanto os requisitos em si, quanto o que significam os valores pré definidos a eles.
7	Permitir uma comparação parcial entre resultados de forma rápida, incluindo uma pré-análise dos motivos da indicação do método e uma breve descrição dos métodos sempre visível.	Sim	Os <i>cards</i> no <i>ranking</i> exibem título do método, descrição e barras de compatibilidade para alguns dos requisitos mais relevantes, permitindo uma pré-análise comparativa sem a necessidade de abrir cada modal.
8	Evitar redirecionamentos de página durante o fluxo principal, para reduzir dúvidas sobre possíveis perdas de <i>inputs</i> inseridos anteriormente.	Sim	Ao clicar em um método, a ferramenta abre uma <i>modal</i> ampliada com detalhes sobre ele, sem redirecionar o usuário para outra página.
9	Evitar que técnicas e métodos concorram na lógica de indicação.	Sim	Técnicas não são consideradas no algoritmo de ranqueamento.
10	Indicar as referências das informações dos métodos e sugerir mais fontes confiáveis de informação.	Sim	Na parte inferior da modal de "Ver Detalhes" tem-se uma seção de "Indicação de Leitura e Referências".
11	Exibir ao usuário os pontos em que seus <i>inputs</i> não atendem aos requisitos do método, permitindo que ele avalie a viabilidade de adaptação.	Sim	Ao passar o mouse sobre as barras de compatibilidade, a ferramenta exibe tabelas e gráficos que destacam a diferença entre o valor de referência do método e o valor inserido pelo usuário.

Tabela 10 – Avaliação da ferramenta baseada em documento: Requisitos Críticos - Parte

	Requisitos Opcionais	Atende?	Como?
12	Oferecer ao usuário liberdade de navegação, permitindo ir e voltar livremente, com mais de uma forma de explorar a ferramenta além do fluxo principal esperado.	Sim	A ferramenta permite um fluxo de interação flexível, onde o usuário pode inserir os <i>inputs</i> na ordem que preferir. Além disso, é possível navegar pela ferramenta usando a barra de busca superior para filtrar métodos por nome ou pelos <i>selects</i> , que categorizam os métodos conforme as categorias de Observação, Inspeção e Investigação apresentadas na fundamentação teórica.
13	Permitir o compartilhamento dos resultados da pesquisa ou do método encontrado e oferecer uma organização que permita uma leitura flexível.	Parcialmente	Em relação à organização, o conteúdo descritivo dos métodos está dividido em seções, permitindo ao usuário encontrar mais rapidamente as informações de interesse, sem precisar ler o conteúdo completo para localizar a informação desejada. O recurso de compartilhamento ainda está em desenvolvimento.
14	Exibir métodos e técnicas que podem ser usados em combinação, ou que são interdependentes, mas interessantes para uso conjunto.	Sim	A última seção da modal intitula-se "Métodos e Técnicas para Uso Combinado".
	Outros		
1	Possuir os 19 métodos selecionados.	Sim	Os métodos encontram-se listados na página principal, e as técnicas podem ser acessadas por meio do <i>select</i> próximo a barra de busca.
2	Possuir os 8 critérios de seleção propostos.	Sim	Disponibilizados no filtro "Informar Requisitos", localizado a esquerda na tela principal.
3	A ferramenta <i>web</i> deve ser compatível com os principais navegadores: Chrome, Firefox e Microsoft Edge.	Sim	A ferramenta é compatível com esses navegadores.
4	A ferramenta <i>web</i> deve ser responsiva, permitindo uma visualização adequada a diferentes tamanhos de tela.	Parcialmente	A responsividade encontra-se em desenvolvimento atualmente.

Tabela 11 – Avaliação da ferramenta baseada em documento: Requisitos Opcionais e Outros

Como resultado da avaliação por inspeção, conclui-se que a ferramenta está em conformidade com o documento de requisitos elaborado no início do projeto, atendendo plenamente aos requisitos considerados críticos para seu funcionamento, restando dois requisitos ainda em desenvolvimento. Este resultado é um forte indicativo de que a ferramenta será eficaz e eficiente para os usuários; no entanto, a avaliação com usuários será essencial para confirmar ou refutar essa suposição.

4.8.2 Avaliação de eficácia - com usuários

A segunda avaliação realizada teve como objetivo avaliar, de forma somativa, a utilidade e eficácia da ferramenta diretamente com representantes do público-alvo. Foram convidados para essa etapa os 10 entrevistados que haviam participado da fase de investigação de contexto.

Para orientar a avaliação, foi desenvolvido um roteiro, cujo conteúdo completo está no Apêndice D. O roteiro foi estruturado da seguinte forma: um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, disponível no Apêndice B, orientações gerais e a descrição do cenário de teste. Este cenário explica o papel do usuário em relação à ferramenta, apresentando uma situação hipotética de utilização: o participante assume o papel de uma pessoa responsável por planejar e realizar uma avaliação de usabilidade para um aplicativo da empresa onde trabalha. Para isso, ele recebe algumas informações sobre sua situação atual, como: ter poucos recursos financeiros, não contar com o auxílio de um especialista, dispor de seis usuários potenciais do aplicativo para ajudá-lo, entre outros recursos. O objetivo deste cenário hipotético é colocar o usuário em um contexto realista, onde, possivelmente, a situação real incluiria esses *inputs* para uso no sistema. O cenário fornecido é apenas uma simulação dessa situação.

Em seguida, o participante é questionado sobre como lidaria com esse cenário usando apenas sua experiência prévia, sem utilizar a ferramenta nesse primeiro momento. Após esta reflexão inicial, o *link* da ferramenta é disponibilizado, e são feitas perguntas sobre o uso da ferramenta no contexto hipotético. Por fim, são realizados questionamentos sobre a experiência do participante com a ferramenta sob uma perspectiva mais geral da interação, e a opinião dele sobre a ferramenta em si.

O roteiro da avaliação foi enviado virtualmente aos 10 convidados, que deveriam utilizar a ferramenta de forma autônoma, sem a necessidade de um moderador. A intera-

ção deles com a ferramenta seria orientada apenas pelas instruções fornecidas no roteiro. Entre os 10 convidados, 5 participaram da avaliação, retornando o arquivo enviado com suas respectivas respostas.

A análise de dados e resultados obtidos por meio da avaliação final foram analisados de forma interparticipante e podem ser agrupados nos seguintes itens:

- **Opiniões sobre a validade da indicação da ferramenta:** todos os participantes consideraram o método mais compatível sugerido pela ferramenta como válido e adequado para o cenário apresentado, ressaltando que o método indicado apresenta uma clara possibilidade de aplicação prática, na fala deles: "*Acredito que o método indicado seja uma boa forma de avaliação, devido às informações prévias que passei*", "*Sim, acredito que atenda as necessidades de avaliação de usabilidade*". No entanto, um dos participantes, embora reconheça a adequação do método sugerido, mencionou que se sentiria mais confortável em aplicar o segundo método mais compatível, pois este é muito semelhante ao que ele já havia proposto inicialmente;
- **Adesão ao método sugerido em comparação com a proposta inicial:** todos os participantes afirmaram que considerariam seguir a recomendação da ferramenta, mas, em geral, não substituiriam sua abordagem inicial pela sugestão oferecida. Em vez disso, indicaram que prefeririam mesclar as ideias, integrando o método sugerido como uma complementação para a proposta inicial que já haviam pensado, devido ao fato já estarem mais familiarizados com o que haviam pensado no início, na fala do participante: "*Iria ter uma mistura tanto da ferramenta, quanto o que descrevi na questão 1*". Outros consideraram aderir ao método proposto por ser mais simples do que as ideias iniciais, na fala do participante: "*Parece até mais simples do que o que eu havia sugerido, realmente condiz com o baixo orçamento e tempo, e tem o grupo de usuários para responder*";
- **Similaridade entre os resultados da ferramenta e as ideias iniciais dos participantes:** todos os participantes responderam que as ideias iniciais pensadas por eles tinham similaridade com pelo menos um dos cinco primeiros métodos sugeridos pelo *ranking* da ferramenta;

- **Quanto ao aumento na confiabilidade do usuário:** quando perguntados sobre o impacto na confiança deles em seguir com a ideia inicial após perceberem que a ferramenta sugeriu métodos semelhantes às suas ideias nas primeiras posições, todos concordaram que sua confiança aumentou. Um dos participantes chegou a estimar um aumento de pelo menos 50%. Eles também mencionaram que o fato de suas ideias iniciais estarem entre os cinco primeiros métodos foi um fator importante para aumentar a confiança na indicação da ferramenta em si, não apenas a confiança em relação à escolha do método a ser aplicado, diretamente da fala do participante: *"Sim, a ferramenta me gerou uma opção que já estava proposta a ser utilizada. Com isso a confiabilidade na ferramenta aumenta ainda mais."*;
- **A respeito da maior dificuldade:** segundo eles, não houve grandes dificuldades, na realidade, o *feedback* foi unânime ao dizer que a ferramenta foi fácil de entender e utilizar, bem detalhada e bem explicada. Um dos participantes mencionou que percebeu a falta de responsividade ao diminuir o tamanho da tela, mas acreditou que isso fosse devido à ferramenta ainda estar nas etapas finais de desenvolvimento;
- **Quanto ao potencial de utilização da ferramenta fora do cenário hipotético:** os participantes acreditam que ela tem grande aplicabilidade tanto no mercado quanto no contexto acadêmico, especialmente por oferecer um ponto de partida para quem não tem experiência na área. Um dos participantes mencionou que a ferramenta poderia ser útil até em outros setores além do *Design* e da área de TI, permitindo que diferentes áreas explorem abordagens centradas no usuário na fala do usuário: *"Tem grande utilidade no meio profissional e acadêmico para estudos de métodos de testes, por exemplo. Acredito que possa dar um norte para pessoas que estão começando a fazer testes de usabilidade, principalmente no meio profissional"* e *"Acredito que em empresas que prezam o tema proposto, e levam a sério a usabilidade do usuário, acredito que a ferramenta se faz muito necessária."* ;
- A respeito da utilidade da ferramenta no incentivo a introdução da cultura de avaliação de usabilidade em instituições que não possuem esta prática um dos

participantes relatou: *"Em cenários em que não há uma cultura estabelecida de avaliação de usabilidade, a ferramenta poderia ser uma excelente forma de introduzir essa prática, pois oferece um caminho orientado e acessível para iniciar avaliações sem a necessidade de um especialista. Isso facilitaria que equipes, mesmo com poucos recursos ou tempo, possam aplicar testes básicos e gradualmente incorporar a análise de usabilidade no processo de desenvolvimento ou melhoria de produtos e serviços."*;

- **Sobre a utilidade da ferramenta ao público mais experiente da área UX:** alegaram que consideram a ferramenta útil para conhecer novos métodos e ampliar as possibilidades de avaliação também facilita o planejamento de avaliações;
- **Opiniões gerais e sugestões de melhoria:** um participante sugeriu que a *modal* de "Ver Detalhes" poderia ser melhor trabalhada, com informações mais visuais como vídeo explicativo dos métodos por exemplo.
- **Opiniões dos participantes sobre alternativas objetivas, encontram-se na Tabela 12**

Questões Objetivas	Opções de Resposta				
	Concordo Totalmente	Concordo	Neutro	Discordo	Discordo Totalmente
A ferramenta auxilia na economia de tempo e esforço					
Confiabilidade do método sugerido pela ferramenta					
Facilidade de uso da ferramenta					

Tabela 12 – Opiniões dos participantes sobre a ferramenta em alternativas objetivas.

Como resultado da análise destes dados, conclui-se que a ferramenta faz-se útil ao contexto inserido, com grande potencial de utilização, apoiando tanto a escolha de métodos mais adequados ao contexto, quanto incentivando a cultura da avaliação, problemáticas investigadas já na primeira fase de desenvolvimento do trabalho.

A ferramenta é vista como confiável e fácil de usar por esta amostra de participantes, que inclui representantes de ambos os grupos-alvo, quatro participantes do grupo que não realizam avaliações de usabilidade e um do grupo que realiza avaliação de usabilidade. Isso sugere que a ferramenta é capaz de atender às diferentes necessidades de cada grupo, conforme investigado na primeira etapa do desenvolvimento, apoiando-os em seus respectivos desafios.

Além disso, a ferramenta oferece benefícios adicionais para os dois grupos: para os usuários mais experientes, além de facilitar a seleção entre métodos já conhecidos por eles, também serve como uma ferramenta de aprendizado para novos métodos. Já para os iniciantes, ela auxilia no processo de apropriação de conhecimentos na área, permitindo a aplicação de métodos com maior segurança. Um exemplo disso foi um participante que, antes de usar a ferramenta, sugeriu um procedimento muito semelhante à Avaliação Cooperativa; posteriormente, descobriu que esse método realmente existia, e estava bem classificado no *ranking*, sentindo-se mais confiante para aplicá-lo com base nas informações fornecidas pela ferramenta.

Conclui-se, por fim, que a ferramenta apresenta oportunidades para melhorias, que podem ser exploradas de acordo com as sugestões dos participantes. Entre essas sugestões, destacam-se: a expansão do escopo da ferramenta, contemplando áreas além da avaliação de usabilidade e até setores fora do contexto de TI, como proposto por um dos participantes, e a implementação de formas mais dinâmicas e interativas para exibir as informações dos métodos, como o uso de vídeos explicativos, também sugerido por um participante.

4.9 PRODUTO FINAL

Esta seção destina-se a descrição da interface final da ferramenta, bem como possíveis fluxos de interação do usuário.

A tela principal da ferramenta exibe todos os métodos disponíveis, cada um com grau de compatibilidade inicial de 0%, conforme ilustrado na Figura 12. Na lateral esquerda, encontram-se os filtros por requisito, enquanto a barra de busca está posicionada na parte superior da interface.

O fluxo principal de interação com a ferramenta envolve a utilização dos filtros de requisitos à esquerda, observando a ordem dos métodos ser automaticamente ajustada

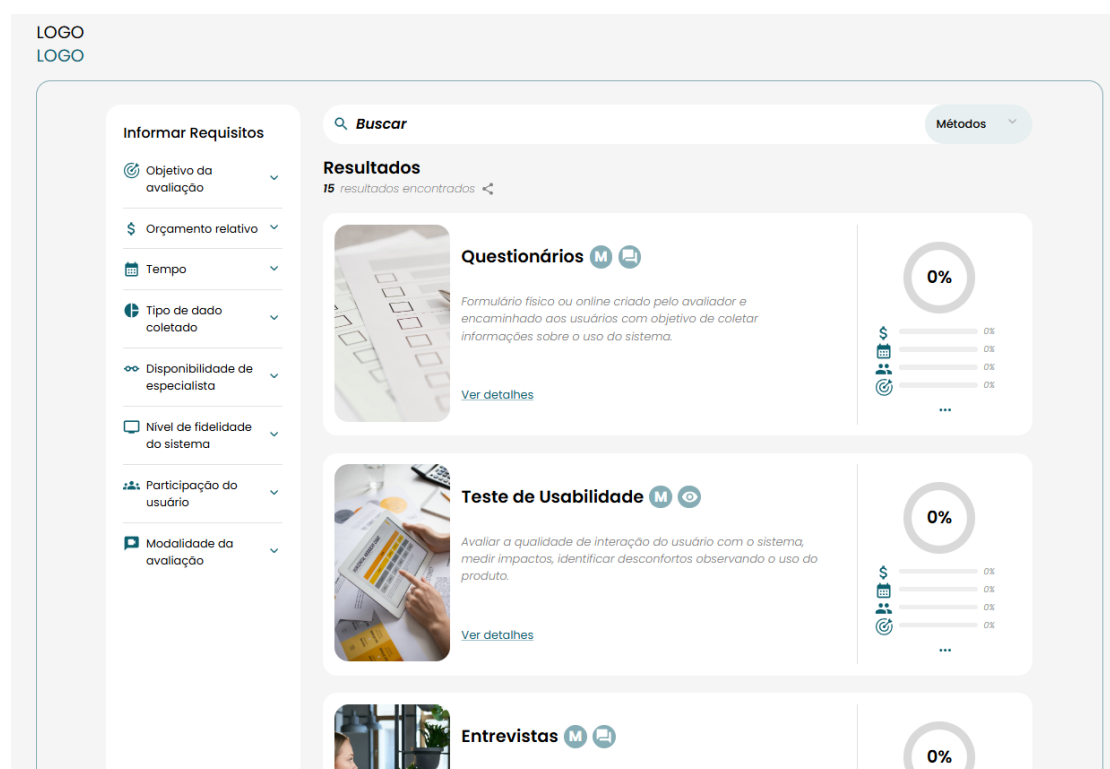


Figura 12 – Tela principal da ferramenta.

conforme a compatibilidade com os parâmetros inseridos. A Figura 13 ilustra um cenário desse fluxo de interação.

Ao clicar em "Ver Detalhes" em um *card* listado, é aberta uma *modal* com mais informações sobre o método selecionado, como mostrado na Figura 14. Nela, é possível ver a descrição completa do método, um exemplo de uso, boas práticas e dicas, pontos de atenção ou desvantagens, indicações de leitura e referências, e são apresentados métodos e técnicas para uso combinado. À direita, são exibidas as compatibilidades: total e por requisito. A fim de capturar todas as informações da *modal* em uma única imagem, o navegador foi configurado com *zoom* de 30%, pois o objetivo da imagem é mostrar a organização dos elementos presentes na *modal*, e não o conteúdo em detalhes. Com o *zoom* a 100%, a *modal* apresenta um *scroll* para o usuário.

Ainda na *modal*, é possível visualizar as justificativas das compatibilidades por requisito ao posicionar o mouse sobre as barras de progresso, conforme ilustrado na Figura 15. Na figura, observa-se que o valor de referência esperado pelo método, necessário para seu funcionamento, era um orçamento relativo baixo. Como o usuário

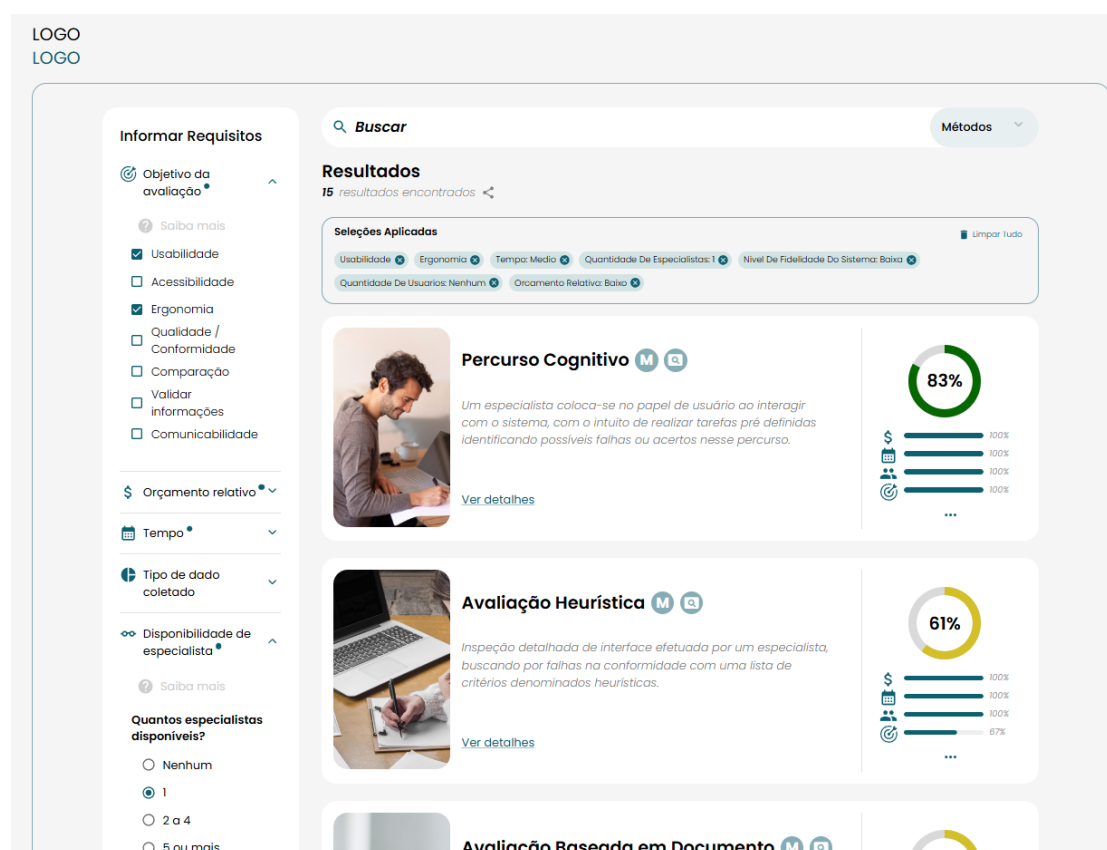


Figura 13 – Tela principal da ferramenta com *inputs* aplicados.

inseriu um orçamento baixo no *input*, houve 100% de compatibilidade para esse requisito.

Ao fechar a *modal*, o usuário retorna à tela principal, onde pode continuar a adicionar ou remover *inputs*, ou ainda optar por interagir com o sistema por um fluxo alternativo, buscando um método pelo nome na barra de busca, como ilustrado na Figura 16. Outra opção de interação é filtrar métodos e técnicas pelo *select* à direita da barra de busca, conforme mostrado na Figura 17. Para apoiar usuários sem experiência na área de IHC, a ferramenta apresenta dicas explicando cada uma das categorias, estas categorias já foram previamente apresentadas no capítulo de Fundamentação Teórica.

Estas são as telas principais da ferramenta e os fluxos possíveis de interação do usuário. Como produto final do ciclo de desenvolvimento proposto esta ferramenta encontra-se disponibiliza no *link*: <https://anaaudec.github.io/TCC/>



SUS – System Usability Scale

Questionário aplicado ao usuário logo após o uso o sistema. O questionário abrange aspectos variados de um sistema como : suporte, treinamento, conhecimento prévio e complexidade.

O SUS consiste em uma escala de 10 afirmações, cada uma avaliada em uma escala de 1 a 5, e gera uma pontuação entre 0 e 100 que representa a usabilidade percebida do sistema.

Algumas vantagens do SUS incluem:

- Simplicidade: Fácil de aplicar e de interpretar, não necessita de especialista.
- Comparabilidade: Permite comparar a usabilidade entre versões diferentes do mesmo sistema ou com outros sistemas, se aplicado uma vez a cada sistema e comparado os valores finais.
- Flexibilidade: Aplicação remota ou presencial.

Exemplo de Utilização

Algumas das afirmações incluídas no SUS são:

- Eu acho que gostaria de usar este sistema com frequência.
- Eu achei o sistema desnecessariamente complexo.
- Eu achei o sistema fácil de usar.
- Eu precisaria da ajuda de uma pessoa técnica para usar o sistema.

O participante responde cada afirmação dessa com uma escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente.

Boas Práticas e Dicas

Como o SUS foi projetado originalmente em inglês, recomenda-se buscar por uma tradução confiável, que não altere a semântica das questões originais.

Pontos de Atenção ou Desvantagens

- O SUS não fornece detalhes específicos sobre problemas de usabilidade, mas uma visão geral quantitativa. Portanto, ele é mais útil quando usado em conjunto com métodos qualitativos, como entrevistas ou teste de usabilidade, que ajudam a identificar e entender os problemas específicos mencionados pelos usuários.
- Desenvolvido para aplicação com sistemas cuja nível de fidelidade seja alto.

Indicação de Leitura e Referências

[https://rickvanderzweet.nl/trac/personal/export/72/liacs/hci/...](https://rickvanderzweet.nl/trac/personal/export/72/liacs/hci/)

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8435578>

Métodos e Técnicas Para Uso Combinado



Entrevistas

Conversa guiada entre avaliador e



Teste de Usabilidade

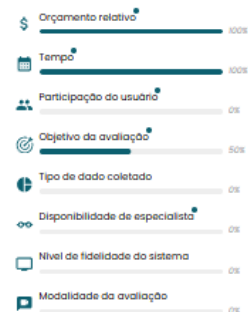
Avaliar a qualidade de interação do

Compatibilidades

Total

36%

Por requisito



Requisito	Compatibilidade (%)
Orçamento relativo	100%
Tempo	100%
Participação do usuário	0%
Objetivo da avaliação	50%
Tipo de dado coletado	0%
Disponibilidade de especialista	0%
Nível de fidelidade do sistema	0%
Modalidade da avaliação	0%

Figura 14 – Modal "Ver Detalhes" sobre métodos.

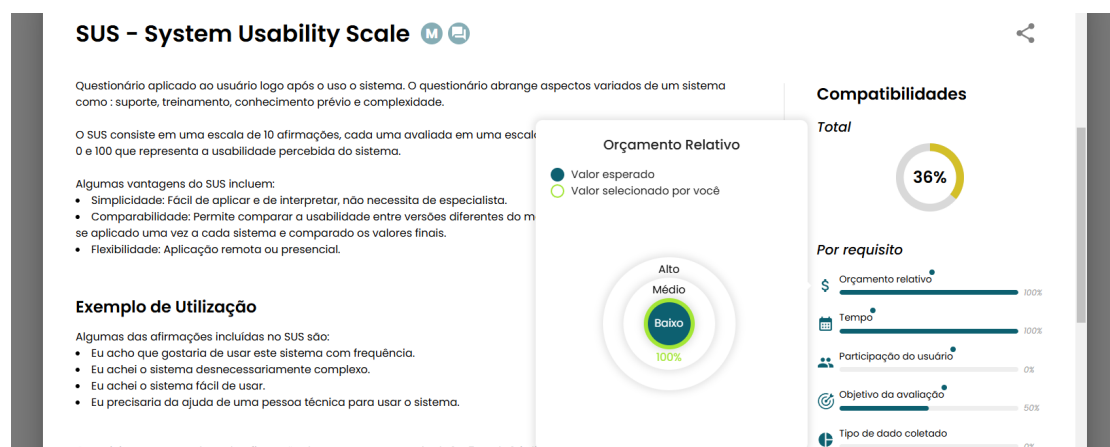


Figura 15 – Justificativa da compatibilidade por requisito.

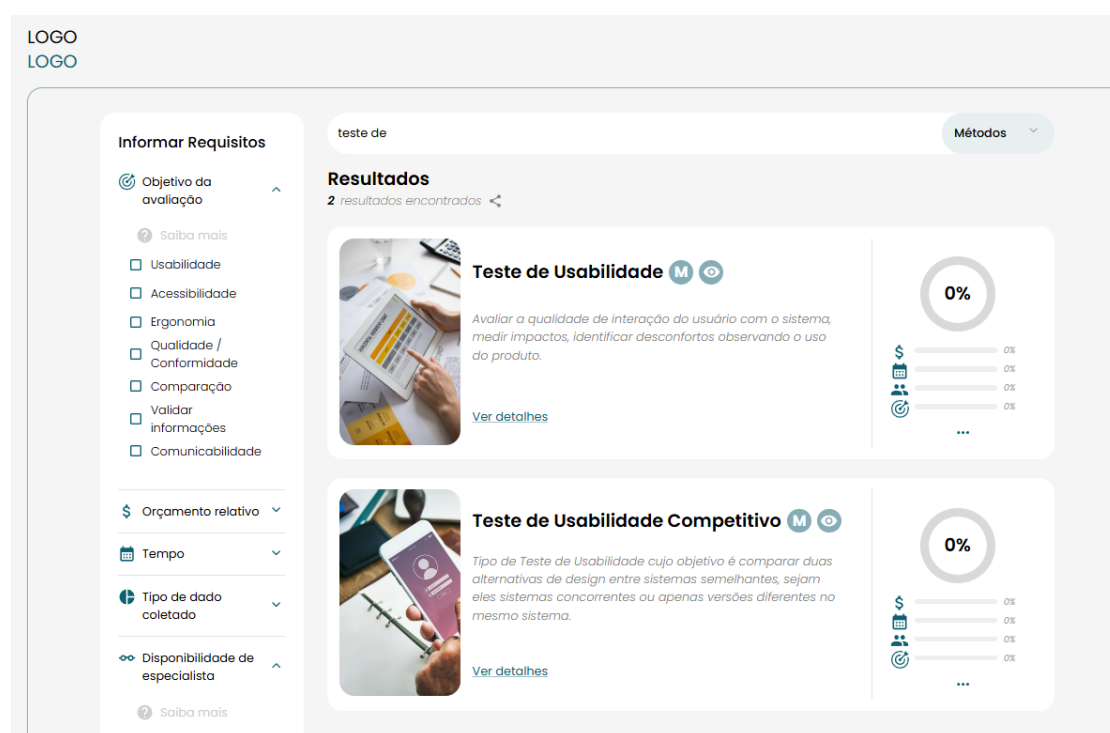


Figura 16 – Barra de busca por nome.



Figura 17 – *Select e subselect* com dicas.

5 CONCLUSÃO

Neste Trabalho de Conclusão de Curso foram investigados os desafios associados a escolha adequada de métodos para avaliação da usabilidade, com o objetivo de apoiar o *designer* nessa etapa crucial da fase de avaliação. Esse apoio pôde ser concedido pelo desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica de interação.

Para desenvolver a ferramenta proposta, foram planejadas e executadas oito etapas estruturadas de acordo com o ciclo de *Design Simples* (PREECE; ROGERS, 2013). Essas etapas incluem a investigação do contexto, o desenvolvimento da ferramenta e três avaliações ao longo do processo. Na fase de investigação, constatou-se que, além do desafio de selecionar o método mais adequado, o contexto atual do trabalho demanda apoio para difundir a cultura de avaliação de usabilidade de *software*, tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho, sugerindo uma possível realidade do contexto brasileiro. Diante disso, o foco da ferramenta foi direcionado para atender dois grupos distintos de potenciais usuários: aqueles que já realizam avaliações de usabilidade e aqueles que não estão habituados a essas práticas.

A fase de desenvolvimento procurou atender aos requisitos identificados na primeira etapa e aplicou conceitos aprendidos ao longo da graduação, como tecnologias de desenvolvimento *web* e conceitos de Interação Humano-Computador. Por fim, as avaliações focaram em verificar a conformidade com os requisitos definidos inicialmente, a eficiência da proposta de interação, aspectos de *design* da interface e a eficácia e utilidade da ferramenta para os possíveis usuários, com base nos objetivos propostos.

Como conclusão deste trabalho de TCC, pode-se considerar que o objetivo proposto foi alcançado: o apoio aos designers por meio da ferramenta interativa, foi confirmado nas avaliações com usuários. Além de atingir o propósito principal, a ferramenta apresentou resultados quanto a sua qualidade, pois, ao incluir os usuários no processo de desenvolvimento, foi possível criar uma solução não apenas eficaz, mas também eficiente.

A respeito das limitações deste trabalho, destaca-se o número reduzido de participantes na avaliação final. Dos 10 convidados, apenas 5 responderam ao convite, o que pode ser atribuído ao curto prazo estabelecido para a realização dessa etapa, que foi de apenas 6 dias. Para uma análise mais precisa e representativa, seria recomendável trabalhar com uma amostra maior de participantes, garantindo a presença de representantes em

cada grupo e subgrupo do público-alvo. Pois, houve um subgrupo sem representantes e outros com apenas um participante. Essa configuração impossibilitou a observação de padrões nas respostas dos integrantes destes subgrupos, visto que não haviam participantes suficientes para este tipo de análise.

Quanto às oportunidades para trabalhos futuros, entende-se que a ferramenta possui características que possibilitam seu aprimoramento. Ela pode ser expandida, por meio da inclusão de mais métodos além dos propostos neste TCC e abrangendo áreas além da avaliação de usabilidade, ou até outros setores fora do âmbito de TI, como sugerido por um dos participantes. Outra possibilidade de melhoria envolve a apresentação das informações sobre os métodos, explorando formas mais dinâmicas e interativas de exibição, indo além dos textos explicativos.

Por fim, conclui-se que este trabalho incentiva o pensamento centrado no usuário e possui potencial para impactar positivamente projetos de desenvolvimento de *software*, tanto no mercado de trabalho quanto na academia, auxiliando indiretamente no aprimoramento da qualidade da interação dos usuários com os sistemas, propósito central da área de Interação Humano-Computador.

REFERÊNCIAS

- Association for Computing Machinery. **ACM Computing Classification System (CCS)**. 2024. Accessed: 2024-05-30. Disponível em: <<https://dl.acm.org/ccs>>. Citado na página 13.
- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário**. [S.l.]: Autopublicação, 2021. ISBN 978-65-00-19677-1. Citado 15 vezes nas páginas 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 51 e 61.
- CARDS, UX. **UX Cards**. 2011. Disponível em: <<http://www.uxcards.org/>>. Citado na página 35.
- CARVALHO, Jose Oscar Fontanini de. **Referenciais para projetistas e usuários de interfaces de computadores destinadas aos deficientes visuais**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica, Campinas, SP, 1994. [171]f. Dissertação (mestrado). Disponível em: <<https://hdl.handle.net/20.500.12733/1581811>>. Citado na página 13.
- CORRÊA., Geremias et al. Exploring usability and user experience evaluation methods: A tertiary study. In: INSTICC. **Proceedings of the 26th International Conference on Enterprise Information Systems - Volume 2: ICEIS**. [S.l.]: SciTePress, 2024. p. 357–368. ISBN 978-989-758-692-7. ISSN 2184-4992. Citado na página 50.
- COSTA, Ana Maria Nicolaci-da; LEITÃO, Carla Faria; ROMÃO-DIAS, Daniela. Como conhecer usuários através do método de explicitação do discurso subjacente (meds). **VI Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, IHC**, p. 47–56, 2004. Citado na página 43.
- COURAGE, Catherine; BAXTER, Kathy. **Understanding your users: A practical guide to user requirements methods, tools, and techniques**. [S.l.]: Gulf Professional Publishing, 2005. Citado na página 39.
- DOGRUEL, Leyla. Too much information!? examining the impact of different levels of transparency on consumers' evaluations of targeted advertising. **Communication Research Reports**, Routledge, v. 36, n. 5, p. 383–392, 2019. Citado na página 50.
- ECCLES, David W; ARSAL, Güler. The think aloud method: what is it and how do i use it? **Qualitative Research in Sport, Exercise and Health**, Taylor & Francis, v. 9, n. 4, p. 514–531, 2017. Citado na página 26.
- FABER-LUDENS, Instituto. **Design Livre**. São Paulo: Clube dos Autores, 2012. 156 p. CDD 745.2, pp. 94-98. ISBN 978-85-65525-00-8. Citado na página 31.

FERRE, Xavier; BEVAN, Nigel. **Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: Usability planner: A tool to support the process of selecting usability methods**. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23768-3_105#citeas>. Acesso em: 16 abr. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 35.

FISCHER, Holger; STRENGE, Benjamin; NEBE, Karsten. Towards a holistic tool for the selection and validation of usability method sets supporting human-centered design. In: SPRINGER. **Design, User Experience, and Usability. Design Philosophy, Methods, and Tools: Second International Conference, DUXU 2013, Held as Part of HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Proceedings, Part I 2**. [S.l.], 2013. p. 252–261. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 35.

Google. **Material Design**. [S.l.], 2014. Acesso em: 08 nov. 2024. Disponível em: <<https://material.io/design>>. Citado na página 53.

GROUP, Nielsen Norman. **UX Maturity Model**. 2019. Acessado em: 9 de novembro de 2024. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-model/>>. Citado na página 45.

GROUP, Nielsen Norman. **Which UX Research Methods to Use**. 2022. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/which-ux-research-methods/>>. Citado na página 51.

HOSP, Benedikt et al. Remoteeye: An open-source high-speed remote eye tracker: Implementation insights of a pupil-and glint-detection algorithm for high-speed remote eye tracking. **Behavior research methods**, Springer, v. 52, p. 1387–1401, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

IDEO. **IDEO Method Cards**. 2003. <<https://www.ideo.com/journal/method-cards>>. Acesso em: Maio de 2024. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 35.

International Organization for Standardization. **ISO/IEC 9126-1:2001 – Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model**. Geneva, Switzerland, 2001. Citado na página 18.

International Organization for Standardization. **ISO/TR 16982:2002 - Ergonomics of human-system interaction — Usability methods supporting human-centred design**. 2002. Disponível em: <<https://www.iso.org/standard/31176.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 35.

International Organization for Standardization. **ISO 9241-210:2019 – Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems**. Geneva, Switzerland, 2019. Citado na página 18.

KAYSI, Beste; TOPALOGLU, Yasemin. Competitive usability testing of student information systems with eye tracking method. In: **2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)**. [S.l.: s.n.], 2017. p. 951–956. Citado na página 25.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas. 2001. 83 e 174 p. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

Loughborough University. **Usability Net**. Acesso em 2024. <<https://usability-net.lboro.ac.uk/>>. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 35.

MACHADO, Lais; VERGARA, LGL; FERREIRA, E. Métodos de avaliação de usabilidade: características e aplicações. **Anais [3º CONEPRO-SUL]**, 2014. Citado 8 vezes nas páginas 13, 24, 25, 26, 29, 35, 51 e 61.

MARTINS, Ana et al. Avaliação de usabilidade: Uma revisão sistemática da literatura. **Iberian Journal of Information Systems and Technologies**, v. 11, p. 31–44, 07 2013. Citado na página 14.

MAZE. 2024. <<https://maze.co/>>. Acessado em: Maio 2024. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

MENGES, Raphael et al. A visualization tool for eye tracking data analysis in the web. In: **ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1–5. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 1994. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 19.

PAZ, Freddy; POW-SANG, Jose. A systematic mapping review of usability evaluation methods for software development process. v. 10, p. 165–178, 01 2016. Citado na página 14.

PREECE, Jennifer; ROGERS, Sharp. In: _____. **Design de Interação, além da interação humano-computador**. [S.l.]: Bookman, 2013. p. 317–348. Citado 3 vezes nas páginas 7, 38 e 83.

PREECE, J.; SHARP, H.; ROGERS, Y. **Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction**. Wiley, 2015. ISBN 9781119020752. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=n0h9CAAAQBAJ>>. Citado 2 vezes nas páginas 40 e 51.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**. [S.l.]: Bookman Editora, 2013. Citado 4 vezes nas páginas 7, 19, 20 e 37.

ROSEMBERG, Carlos et al. Prototipação de software e design participativo: uma experiência do atlântico. **IHC**, v. 8, n. 312-315, p. 67, 2008. Citado na página 25.

SANTOS, Francis et al. Them: Ferramenta colaborativa para suporte a avaliações de interfaces baseadas na avaliação heurística. In: SBC. **Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos**. [S.l.], 2017. p. 1284–1298. Citado 3 vezes nas páginas 32, 33 e 35.

SIVAJI, Ashok; TZUAAN, Soo Shi. Website user experience (ux) testing tool development using open source software (oss). In: IEEE. **2012 Southeast Asian Network of Ergonomics Societies Conference (SEANES)**. [S.l.], 2012. p. 1–6. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

SURVEYMONKEY. 2024. <https://pt.surveymonkey.com/?ut_source=homepage&ut_source3=header>. Acesso em: 14 de maio de 2024. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

TOGNAZZINI, Bruce. If they don't test, don't hire them. **On-line: [http://www. asktog.com/columns/037TestOrElse. html](http://www.asktog.com/columns/037TestOrElse.html)**, 2000. Citado na página 20.

Usability Body of Knowledge. **Usability Body of Knowledge (BoK)**. Acesso em 2024. <<https://www.usabilitybok.org/topics>>. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 35.

USERTESTING. 2024. <<https://www.usertesting.com/company/about-us>>. Acessado em: Maio 2024. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

WAZLAWICK, Raul S. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788595157712. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157712/>>. Citado na página 16.

WEEVERS, TJT. Method selection tool for user centred product development. 2011. Citado 9 vezes nas páginas 14, 15, 30, 31, 33, 35, 49, 50 e 53.

WINCKLER, Marco; PIMENTA, Marcelo Soares. Avaliação de usabilidade de sites web. **Escola de Informática da SBC Sul (ERI 2002). Porto Alegre**, v. 1, n. 85-137, p. 51, 2002. Citado na página 25.

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Antes de formular perguntas para o roteiro de uma entrevista, é essencial refletir sobre o objetivo geral e as informações necessárias que devem ser obtidas através dela. O primeiro passo consiste em definir os objetivos gerais da coleta de dados:

- **Objetivo 1 - Problema:** Verificar se o problema identificado realmente se manifesta no contexto atual, da maneira como foi proposto. Pois, ter o problema bem definido ajuda a formar uma solução assertiva, além de revelar o cenário atual do mercado e as dores do público alvo;
- **Objetivo 2 - Solução:** Avaliar se a proposta atual da ferramenta é eficaz para solucionar o problema. Caso seja eficaz, isso confirma que o desenvolvimento está alinhado com as necessidades dos usuários; caso contrário, essa análise permite identificar quais lacunas ainda precisam ser preenchidas;
- **Objetivo 3 - Qualidade da Solução:** Identificar como a ferramenta deve ser estruturada para resolver o problema de forma eficiente e ergonômica. Sem essa análise, há o risco da criação de uma ferramenta que, apesar de funcional, pode não resolver o problema de maneira satisfatória.

A fim de coletar dados suficientes para cumprir esses objetivos foram elaborados dois roteiros, referentes aos dois públicos alvo distintos. O processo de formulação das questões de cada roteiro foram detalhado nas Tabelas 13, 14, 15, juntamente com seus respectivos roteiros finais:

A.1 ROTEIRO FINAL DOS QUE FAZEM AVALIAÇÕES DE USABILIDADE

1. Há quanto tempo você atua na área de UX? Ou a quanto tempo está na área de tecnologia no ambiente acadêmico?
2. Há quanto tempo a empresa está no mercado? Ou a quanto tempo o projeto acadêmico está em andamento?
3. Você trabalha com um time ? Qual senioridade das pessoas do time na área de UX?

4. Você utiliza ferramentas para auxiliar no processos que envolvem área de experiência do usuário? Quais?
5. Em quantos projetos distintos você trabalha atualmente? Eles possuem requisitos principais diferentes? (ex: para o projeto X é a segurança, para o Y é a agilidade)
6. Tratando-se da avaliação de usabilidade de um sistema, qual você considera o maior desafio?
7. Me fale de uma vez que você fez uma avaliação de produto. O que funcionou bem? O que não funcionou? O que você acredita que causou esse resultado?
8. Você tem alguma estratégia ou adaptação que ajuda no processo? Do que se trata?
9. Quais métodos você usa com frequência e quais gostaria de usar mais? Por que não usa mais?
10. O que mais influencia sua escolha na hora de escolher o método de avaliação a ser utilizado?
11. Você usa mais de um método? Fale-me como os combina.
12. O que você faz quando os métodos que você já conhece não se encaixam ao que você necessita avaliar? Que tipo de informação costuma buscar neste caso? Onde busca?
13. Pensando nesse cenário da pergunta anterior, se você tivesse a oportunidade de consultar o especialista mais inteligente do mundo na área de avaliação, quais informações você gostaria de receber dele para ajudá-lo?

Qual informação é relevante?	Por que esta informação é relevante?	O que perguntar para investigar isto?
Grau de maturidade da empresa ou das pessoas envolvidas.	Através do descobrimento do grau de maturidade pode-se descobrir em que patamar está o contexto atual quando fala-se em IHC. Se tem espaço para a ferramenta neste mercado, ou se esse assunto ainda não é pauta no cenário atual.	• Há quanto tempo a empresa está no mercado? Ou há quanto tempo o projeto acadêmico está em andamento? • Você trabalha com um time? Qual senioridade das pessoas do time na área de UX? • Quantas pessoas estão envolvidas com a experiência do usuário? • Você utiliza ferramentas para auxiliar nos processos que envolvem a área de experiência do usuário? Quais?
Nível de diversificação dos projetos.	Quanto mais distintos os projetos, mais métodos diferentes são necessários para avaliá-los.	Em quantos projetos distintos você trabalha atualmente? Eles possuem requisitos principais diferentes? (ex: para o projeto X é a segurança, para o Y é a agilidade).
Descobrir se o que eu julgo ser um problema é de fato um problema e como as pessoas costumam resolvê-lo.	Ter o problema bem definido ajuda a formar uma solução assertiva. Além disso, permite ver de perto o que "concorre" com a ferramenta.	• Tratando-se da avaliação de usabilidade de um sistema, qual você considera o maior desafio? • Fale de uma vez que você fez uma avaliação de produto. O que funcionou bem? O que não funcionou? O que você acredita que causou esse resultado? • O que você faz quando os métodos que você já conhece não se encaixam ao que você necessita avaliar? • Que tipo de informação costuma buscar neste caso? Onde busca?

Tabela 13 – Tabela de investigação para criação do roteiro do grupo que faz avaliações de usabilidade - Parte 1

Qual informação é relevante?	Por que esta informação é relevante?	O que perguntar para investigar isto?
Perfil de possíveis usuários.	Usuários de diferentes perfis têm necessidades distintas. Descobrir isso indica o que a ferramenta precisa ter para atender as necessidades deste perfil.	• Quanto tempo você atua na área de UX? Ou há quanto tempo está na área de tecnologia no ambiente acadêmico? • Quais métodos você usa com frequência e quais gostaria de usar mais? Por que não usa mais?
Descobrir como é o processo atual de avaliação de usabilidade.	Através disso tem-se informações para pensar na ergonomia da ferramenta, na adaptação dela ao dia a dia das pessoas.	• O que mais influencia sua escolha na hora de escolher o método de avaliação a ser utilizado? • Você usa mais de um método? Fale como os combina. • Você tem alguma estratégia ou adaptação que ajuda no processo? Do que se trata?
Descobrir qual a primeira coisa que as pessoas procuram saber diante de novas informações apresentadas a elas.	Porque pode-se descobrir quais informações sobre os métodos é essencial ter na ferramenta, a fim de apoiar o usuário da forma que ele precisa e nas expectativas que ele possui de receber informações da ferramenta.	Pensando no cenário onde todos os métodos que você conhece não se adequam a um novo desafio de avaliação, como um projeto novo a ser avaliado, se você tivesse a oportunidade de consultar o especialista mais inteligente do mundo na área de avaliação, quais informações você gostaria de receber dele para ajudá-lo a avaliar esse novo projeto?

Tabela 14 – Tabela de investigação para criação do roteiro do grupo que faz avaliações de usabilidade - Parte 2

A.2 ROTEIRO DOS QUE NÃO FAZEM AVALIAÇÕES DE USABILIDADE

1. Há quanto tempo você atua na área de desenvolvimento de software?
2. Há quanto tempo a empresa está no mercado? ou o projeto está em andamento?
(Para projetos acadêmicos)
3. Você trabalha com um time ? Qual senioridade das pessoas do time?
4. Em quantos projetos distintos você trabalha atualmente? Eles possuem requisitos principais diferentes? (ex: para o projeto X é a segurança, para o Y é a agilidade)
5. Você disse no formulário que não costuma fazer avaliação do produto. Gostaria de saber um pouco mais o por que não faz? Quais fatores você considera impedimento para tal?
6. Mesmo sem realizar avaliações formais de usabilidade, você utiliza alguma outra forma para obter *feedback* sobre a experiência do usuário? Qual e por quê?
7. No seu processo de *design* atual, o que você acredita que facilitaria o início da realização de avaliações?
8. Se tivesse interesse em iniciar avaliações, quais informações você gostaria de receber de um especialista para iniciar o processo de avaliação do seu produto?

Qual informação é relevante?	Por que esta informação é relevante?	O que perguntar para investigar isto?
Barreiras e desafios: Identificar os motivos pelos quais as pessoas não realizam essas avaliações. Pode ser por falta de tempo, recursos, conhecimento ou ferramentas adequadas.	Aqui pode-se descobrir duas coisas: dependendo da resposta da pessoa pode-se indicar o critérios de seleção mais relevante para ela de acordo com o que ela der de motivo pra isso. Por exemplo : “é muito caro” - então o critério custo/orçamento do método é importante porque faz uma pessoa escolher ou não aplicar um método. Ou descobrir se a falta de conhecimento sobre os métodos existentes é um motivo, porque nesse caso a ferramenta ajudaria, visto que é também informativa.	Por que não faz? Quais fatores você considera impedimento para tal?
Processos substitutivos: Descobrir se a pessoa utiliza outros métodos para obter <i>feedback</i> ou melhorar a experiência do usuário, mesmo que não sejam formalmente considerados avaliações de usabilidade.	Descobrir porque ela utiliza esses métodos pode auxiliar com os critérios de seleção, no fim, explicando o porque ela usa desse artifício vai acabar deixando bem claro o que é relevante na hora de escolher uma forma de avaliação. Ou ainda pode-se acabar descobrindo que ela usa um método conhecido sem saber que já é um método cunhado, e dar a oportunidade a ela de reconhecer isso através das informações da ferramenta já tem seu valor.	Mesmo sem realizar avaliações formais de usabilidade, você utiliza algum outro método para obter <i>feedback</i> sobre a experiência do usuário? Qual e por quê (motivo para utiliza-lo)?
Necessidades não atendidas: Compreender o que a pessoa acredita que falta no processo para facilitar a adoção de métodos de avaliação de usabilidade.	Pode ajudar a personalizar a ferramenta para suprir essas lacunas. E ajuda a compreender qual ponto a ferramenta precisa atender para ser ergonômica e útil no processo de <i>design</i> desta pessoa.	O que você acredita que falta no seu processo de design atual para facilitar a realização de avaliações do seu produto? (Apoio, informação/conhecimento da área, tempo, pessoa especializada?)
Expectativas e demandas: Verificar o que o <i>designer</i> esperaria de uma ferramenta que o auxiliasse a implementar avaliações de usabilidade de forma eficiente.	Compreender melhor as expectativas e necessidades da pessoa quanto ao recebimento de novas informações.	Se tivesse interesse em iniciar avaliações, quais informações você gostaria de receber de um especialista para iniciar o processo de avaliação do seu produto?

Tabela 15 – Tabela de investigação para criação do roteiro do grupo que **não** faz avaliações de usabilidade.

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E TERMO DE AUTORIZAÇÃO

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é utilizado na pesquisa quando há atividades que exigem a participação de terceiros, com coleta de dados, por exemplo. Para este trabalho, o TCLE foi simplificado, contendo apenas as informações essenciais que o participante precisa saber. A mesma simplificação foi aplicada ao Termo de Autorização para Gravação de Áudio. As versões simplificadas desses termos utilizadas neste estudo estão apresentadas a seguir:

TCLE: Você está sendo convidado(a) a participar de uma entrevista para um estudo de pesquisa. O objetivo aqui é compreender melhor o contexto da pesquisa. Suas respostas serão tratadas de forma confidencial e anônimas. Sua participação é voluntária e você pode se recusar a responder alguma pergunta ou interromper a entrevista, não tem problema se não houver uma resposta também.

Termo de Autorização: Gostaria de solicitar sua autorização para efetuar a gravação de voz com o objetivo exclusivo de auxiliar o pesquisador na coleta de dados, as gravações não serão compartilhadas ou divulgadas.

APÊNDICE C – ROTEIRO DO TESTE DE USABILIDADE

Este capítulo contém o roteiro completo desenvolvido para realização de Testes de Usabilidade com usuários, avaliando o protótipo de baixa fidelidade parcialmente navegável.

C.1 TAREFAS

1. **Cenário:** Imagine que você é um *designer* e quer avaliar um aplicativo que sua empresa desenvolveu, para isso você tem um objetivo e alguns recursos disponíveis para serem usados. Suas três necessidades/disponibilidades:

- Seu objetivo da avaliação: descobrir se a ‘Acessibilidade’ do aplicativo é boa;
- Você tem pouco dinheiro para isso;
- E 5 usuários disponíveis para usar o aplicativo e ver como eles usam o aplicativo.

Dito isso, responda:

- a) Qual o método mais indicado segundo a ferramenta?
- b) Quanto por cento ele é o mais indicado?
- c) Qual das seleções que você aplicou foi a mais incompatível neste método?
- d) Por que foi a seleção mais incompatível?

2. Ainda imaginando o cenário anterior:

- Seus 5 usuários desistiram do teste;
- Mas você conseguiu contratar um especialista para avaliar o aplicativo.

Dito isso:

- a) Qual o método mais indicado agora? Quanto por cento?

3. Agora, descarte as seleções feitas anteriormente, de forma que consiga ver todos os métodos presentes na plataforma. Quantos métodos são encontrados?

4. Tente encontrar apenas os métodos de ‘Observação’. Quantos são?
5. Supondo agora que você está interessado em conhecer apenas ‘Técnicas’ ao invés de ‘Métodos’, qual é a terceira técnica listada?
6. Qual é a primeira ‘Boa Prática’ do ‘Teste de Usabilidade’?
7. Qual é a segunda Técnica recomendada para usar com o ‘Teste de Usabilidade’?

C.2 QUESTÕES GERAIS

1. O que você mais gostou na ferramenta?
2. Qual foi a tarefa mais difícil? ou uma tarefa não concluída, por quê?
3. Se houver, descreva coisa que observou dificuldade, como algo ruim de ver ou ruim de encontrar, pode incluir sugestões de melhoria se tiver alguma.
4. Qual você julga ser o objetivo principal da ferramenta?
5. Como você avalia a facilidade de uso da ferramenta?
 - () Muito fácil () Fácil () Neutro () Difícil () Muito difícil

APÊNDICE D – ROTEIRO DA AVALIAÇÃO FINAL COM USUÁRIOS

A avaliação final realizada teve como objetivo avaliar, de forma somativa, a utilidade da ferramenta diretamente com representantes do público-alvo.o. O roteiro de avaliação, desenvolvido para orientar a interação do usuário com a ferramenta, foi enviado virtualmente aos participantes, que utilizaram a ferramenta de forma autônoma, sem a necessidade de um moderador.

Orientações e Teste:

O objetivo da ferramenta é auxiliar um desenvolvedor, designer ou qualquer outro profissional da área de desenvolvimento de software a escolher um método para avaliar a usabilidade do sistema que desenvolve, a indicação do melhor método é baseada nas disponibilidades informadas a ferramenta.

Para realizar a avaliação da ferramenta, você precisa utilizá-la como se fosse essa pessoa que busca encontrar um método para avaliar seu sistema em desenvolvimento.

Dito isso, imagine o seguinte cenário: a empresa em que você trabalha ou o projeto acadêmico no qual você participa está desenvolvendo um novo aplicativo. Você ficou responsável por avaliar a usabilidade do aplicativo de alguma forma e as únicas coisas que você sabe sobre essa avaliação que você precisa realizar são as informações abaixo:

- a) Seu objetivo da avaliação: descobrir se a ‘Usabilidade’ do app é boa;
- b) Você tem pouco dinheiro para isso;
- c) Você também tem pouco tempo para isso;
- d) Não possui especialista da área a seu dispor;
- e) Mas, possui 6 usuários a seu dispor para participar da sua avaliação.

Dito isso, responda:

1. O que você faria para avaliar a usabilidade desse app? (levando em consideração sua experiência na área de desenvolvimento de software e as disponibilidades

citadas acima.) Esta pergunta não envolve a utilização da ferramenta ainda, é sobre sua opinião pessoal de como proceder diante da situação descrita, pode até pesquisar na internet, mas, caso pesquise, descreva onde buscou por informações.

Agora que você já possui uma ideia de como realizar a avaliação, utilize a ferramenta como desejar, explore-a, e veja se compreende o funcionamento dela.

Acesse a ferramenta : <https://anaaudesc.github.io/TCC/>

Observação: Alguns pontos da interface ainda estão em desenvolvimento, como a responsividade por exemplo, por isso, recomenda-se utilizá-la apenas no desktop para essa avaliação.

Agora, insira na ferramenta o cenário descrito nos itens a,b c, d e e. (estes itens encontram-se antes da questão 1).

Em seguida, responda as questões abaixo:

2. Qual método aparece como mais indicado a você segundo a ferramenta? Quanto %?
3. Com base nas informações fornecidas pela ferramenta, você acredita que este método indicado atende às necessidades descritas no cenário, ou seja, ele é viável para ser colocado em prática e para avaliar a usabilidade como você precisa? Por que?
4. Você consideraria seguir alguma das recomendações da ferramenta, ou preferiria seguir em sua ideia inicial descrita na questão 1? Explique.
5. Algum dos métodos mais indicados pela ferramenta foram alternativas semelhantes a suas ideias da questão 1? Qual o mais semelhante na sua opinião?
 - Se foram semelhantes, você acredita que as indicações da ferramenta aumentaram a sua confiança em aplicar a sua ideia original descrita na questão 1?
 - Se foram diferentes, diga sua opinião sobre isso:

Questões Gerais:

1. O que você achou mais difícil de compreender? (Pode ser referente à ferramenta em si ou a esta avaliação. Se houver, descreva coisas que observou dificuldade, como algo ruim de ver ou ruim de encontrar na ferramenta, pode incluir sugestões de melhoria se tiver alguma)
2. Esta ferramenta facilita o processo de decisão de métodos de usabilidade de forma que você consiga economizar tempo ou esforço em seu trabalho?
 - ☐ Concordo totalmente ☐ Concordo ☐ Neutro ☐ Discordo ☐ Discordo totalmente
3. Quão confiante você ficou na escolha do método com maior compatibilidade sugerido pela ferramenta?
 - ☐ Muito confiante ☐ Confiante ☐ Neutro ☐ Não confiante ☐ Totalmente inseguro
4. Como você avalia a facilidade de uso da ferramenta?
 - ☐ Muito fácil ☐ Fácil ☐ Neutro ☐ Difícil ☐ Muito difícil
5. Além do cenário testado, você consegue pensar em outras situações no seu trabalho ou estudo onde a ferramenta seria útil? Caso sua instituição (empresa ou projeto acadêmico) não tenha a cultura de avaliar usabilidade de produtos, você acredita que essa ferramenta poderia ajudar a introduzir essa prática? Por que?
6. Se você conhece bem a área UX e conhece bem os métodos existentes para avaliação da usabilidade, ainda assim vê valor em usar a ferramenta? Ela trouxe alguma novidade ou ajuda adicional para você? (Caso não conheça bem a área de UX pode pular essa)
7. Escreva abaixo sua opinião ou sugestão de algo não perguntado: (Questão não obrigatória, espaço livre para opiniões).